

泛实体瘤组织样本（Master Panel）全景基因检测试剂盒 （高通量测序法）

说明书

目录

【包装规格】	1
【主要组成成分】	1
【需自备的试剂、耗材和仪器】	2
【运输、储存条件及有效期】	4
【适用仪器】	5
【样本要求】	5
【检验方法】	6
【数据质控标准】	28
【阳性判断值】	29
【产品性能指标】	34
【检验结果解释】	34
【检验方法的局限性】	36
【注意事项】	36

【包装规格】

24 测试/盒

【主要组成成分】

本试剂盒中含有文库构建试剂、杂交捕获试剂等，详见表 1。

表 1 试剂盒组成

序号	管盖编号	试剂组成	数量
1	E1-D	Master-末端修复缓冲液	84 μL ×1 管
2	E2-D	Master-末端修复酶	36 μL ×1 管
3	L1-D	Master-连接缓冲液	360 μL ×1 管
4	L2-D	Master-连接增强子	12 μL ×1 管
5	L3-D	Master-接头	24 μL ×1 管
6	F1-R	Master-片段化试剂 F1	24 μL ×1 管
7	F2-R	Master-片段化试剂 F2	48 μL ×1 管
8	F3-R	Master-片段化试剂 F3	96 μL ×1 管
9	F4-R	Master-片段化试剂 F4	48 μL ×1 管
10	RT1-R	Master-逆转录酶 RT1	24 μL ×1 管
11	RT2-R	Master-逆转录酶 RT2	24 μL ×1 管
12	EI-R	Master-外切酶 I	51 μL ×1 管
13	EB-R	Master-外切酶 I Buffer	70 μL ×1 管
14	A1-R	Master-连接试剂 A1	48 μL ×1 管
15	A2-R	Master-连接试剂 A2	48 μL ×1 管
16	A3-R	Master-连接试剂 A3	30 μL ×1 管

仅供科研使用

序号	管盖编号	试剂组成	数量
17	A4-R	Master-连接酶 A4	12 μL ×1 管
18	A5-R	Master-连接酶 A5	12 μL ×1 管
19	P1	Master-扩增反应缓冲液①	1200 μL ×1 管
20	501~508	Master-D501-D508	12 μL ×8 管
21	701~712	Master-D701-D712	8 μL ×12 管
22	H1	Master-封闭剂	84 μL ×1 管
23	H2	Master-杂交缓冲液	120 μL ×1 管
24	B1	Master-磁珠洗涤缓冲液	1500 μL ×1 管
25	W1	Master-5×洗涤缓冲液①	1056 μL ×1 管
26	W2	Master-5×洗涤缓冲液②	792 μL ×1 管
27	W3	Master-5×洗涤缓冲液③	528 μL ×1 管
28	W4	Master-5×洗涤缓冲液④	528 μL ×1 管
29	P2	Master-扩增反应缓冲液②	348 μL ×1 管
30	P3	Master-聚合酶	12 μL ×1 管
31	TD	Master-组织 DNA 探针	30 μL ×1 管
32	TR	Master-组织 RNA 探针	30 μL ×1 管
33	PC-D	Master-DNA 阳性对照	100 μL ×1 管
34	NC-D	Master-DNA 阴性对照	100 μL ×1 管
35	PC-R	Master-RNA 阳性对照	20 μL ×1 管
36	NC-R	Master-RNA 阴性对照	20 μL ×1 管

【需自备的试剂、耗材和仪器】

仅供科研使用

表 2 自备试剂、耗材和仪器

用途	试剂盒名称/仪器名称
提取试剂	核酸提取仪及配套试剂（艾德生物 EASY 系列自动化提取仪及配套系列产品、艾德生物离心柱法系列和磁珠法系列核酸提取产品等）
核酸定量	核酸定量仪及配套试剂（GeneCopoeia iQuant 系列试剂、Promega Quantus 系列仪器及配套试剂、ThermoFisher Qubit 系列仪器及配套试剂等）
超声打断	超声打断仪（Covaris Focused-ultrasonicators 系列仪器及配套耗材、Diagenod Bioruptor Pico 系列仪器及配套耗材等）
纯化磁珠	纯化磁珠（为度生物 CleanNGS、贝克曼 Agencourt AMPure XP 等）
捕获磁珠	Dynabeads MyOne™ Streptavidin T1（Thermo Fisher Scientific）
片段质控	片段分析仪（ThermoFisher E-Gel 系列仪器及配套试剂、光鼎生物/厚泽生物 Qsep 系列仪器及配套试剂、Agilent 2100 Bioanalyzer 仪器及配套试剂、Agilent TapeStation 系列仪器及配套试剂、PerkinElmer LabChip 系列仪器及配套试剂等）
测序试剂	测序反应通用试剂盒（测序法）（高通量 300 循环/测试）（贝瑞和康）
	测序反应通用试剂盒（测序法）（中通量 300 循环/测试）（贝瑞和康）
	Illumina PhiX Control v3（illumina）
	Illumina Novaseq 6000 SP Reagent kit(300 cycles)（illumina）
	Illumina Novaseq 6000 S1 Reagent kit(300 cycles)（illumina）
	Illumina Novaseq 6000 S2 Reagent kit(300 cycles)（illumina）
	Illumina Novaseq 6000 S4 Reagent kit(300 cycles)（illumina）
	测序反应通用试剂盒（测序法）（艾德生物）

用途	试剂盒名称/仪器名称
测序试剂	环化反应通用试剂盒（艾德生物）
	测序反应通用试剂盒（可逆末端终止测序法）（PRM-PE150-80M/150M/250M/500M）（Salus）
其他试剂	无 DNase 和 RNase 的纯化水
	无水乙醇（分析纯）
	Low TE 溶液（10 mM Tris 和 0.1 mM EDTA, pH 8.0）
真空浓缩	真空浓缩仪（赫西仪器 ZLS 系列仪器、Eppendorf Concentratorplus 系列仪器等）
真空冻干	真空冻干机（博医康系列仪器等）
磁力架	磁力架
PCR 仪	普通 PCR 仪
其他仪器	恒温金属浴
	漩涡混合器和微型离心机
其他耗材	0.2 mL 透明离心管（Axygen）
	0.2 mL 低吸附离心管（Axygen）
	0.5 mL 透明离心管（Axygen）
	1.5 mL 透明离心管（Axygen）
	1.5 mL 低吸附离心管（Axygen）
	无 DNase 和 RNase 的移液器滤芯吸头
	无 DNase 和 RNase 的移液器阔口吸头（200 μ L）（ADx-SEQ200 Plus/MGISEQ-200/MGISEQ-2000 适用）
	V2L 密封垫（灭菌）（MGISEQ-2000 适用）
	V2 小容器 10 mL（MGISEQ-2000 适用）
	0.2 mL 和 1.5 mL 冰盒

【运输、储存条件及有效期】

仅供科研使用

本试剂盒试剂推荐使用泡沫箱加干冰密封运输或冷链运输,运输时间不超过一周,运输温度不高于-15℃。

本试剂盒试剂需储藏于-20±5℃,试剂开瓶后使用不影响产品有效期;使用完毕后保存于-20±5℃,注意避免反复冻融,冻融次数不超过5次。

本试剂盒有效期为12个月,生产日期及有效期见标签。

【适用仪器】

测序仪:推荐使用Illumina基因测序仪(型号:Illumina NextSeq CN500/NextSeq 550/NextSeq 550Dx或Illumina Novaseq 6000)、艾德生物基因测序仪(型号:ADx-SEQ200 Plus)或MGI基因测序仪(型号:MGISEQ-200或MGISEQ-2000)、赛陆测序仪(型号:Salus Pro)。

【样本要求】

1. 检测样本类型为肿瘤患者的新鲜组织或FFPE样本的基因组DNA和RNA。FFPE样本建议选用10%中性福尔马林溶液固定,固定时间建议在6小时以内,最长不超过48小时,样本切片之后建议立即进行检测。
2. 组织样本要求肿瘤细胞含量≥20%(CNV和GSS检测需要肿瘤细胞含量≥30%,基因水平HD检测需要肿瘤细胞含量≥30%,外显子水平HD检测需要肿瘤细胞含量≥40%),肿瘤细胞含量在5%~20%的样本建议进行显微切割富集肿瘤细胞或重新取样,肿瘤细胞含量<5%的样本判定为不合格需重新取样。
3. 推荐使用商业化的试剂盒来提取组织样本基因组DNA和RNA,核酸分离完毕后使用核酸定量试剂盒测定DNA和RNA的总量。
4. 提取量标准:组织样本DNA提取后总量应≥60 ng;组织样本RNA提取后总量应≥200 ng(仅检测基因表达可低至5 ng)。
5. 样本质控完毕后建议立即进行检测,否则DNA请于-20±5℃保存,RNA

请于-80±5℃保存，保存期间避免反复冻融。

【检验方法】

检验方法由**组织 DNA 文库构建**、**组织 RNA 文库构建**和**杂交捕获**三部分组成。

一、组织 DNA 文库构建

1. 基因组 DNA 片段化

基因组 DNA 片段化推荐采用超声打断方法进行(推荐 Covaris, M220)，如果不具备超声打断条件，也可采用酶切打断方法。DNA 阳性对照和阴性对照是片段化的肿瘤细胞系 DNA，可直接从末端修复（步骤 3）进行文库构建。

1.1 超声打断：以 Covaris M220 及其配套 130 μL 打断管为例，向打断管中加入体积为 130 μL 的基因组 DNA 样本，将反应管置于仪器上，按表 3 设置好各参数值后进行打断。

注：建议投入 150 ng DNA，若 DNA 总量在 60 ng~150 ng 之间，推荐全投。若样本体积不足，建议用 pH8.0 的 Low TE 溶液补齐。

表 3 DNA 打断仪 (Covaris, M220) 参数设置

参数	设定值
Duty Factor	20%
Peak Incident Power(W)	50
Cycles Burst	200
Time(s)	180

1.2 酶切打断：以 KAPA Frag Kit for Enzymatic Fragmentation 为例，向 0.2 mL PCR 管中加入体积为 35 μL 的基因组 DNA 样本，于冰盒上按表 4 配制酶切反应体系并混匀。

注：建议投入 150 ng DNA，若 DNA 总量在 60 ng~150 ng 之间，推荐全投。若样本体积不足，建议用 pH8.0 的 Low TE 溶液补齐。

表 4 酶切打断反应体系

组分	体积
KAPA Frag Enzyme	10 μ L
KAPA Frag Buffer	5 μ L
基因组 DNA (60-150 ng)	X μ L
无核酸酶水	35-X μ L
总体积	50 μ L

注：“X”表示基因组 DNA 样本体积；反应体系对 EDTA 含量敏感，如采用酶切方法进行基因组 DNA 片段化，建议提取后的 DNA 以无核酸酶水进行洗脱，否则需采用 2 $\times$ AMPure XP Beads 纯化后再酶切。

按表 5 程序进行酶切，程序结束后立即加入 5 μ L Stop Solution 以终止反应，并立即进行纯化。

表 5 酶切反应程序（无需热盖！）

温度	时间
4 $^{\circ}$ C	1 min
37 $^{\circ}$ C	10 min
4 $^{\circ}$ C	∞

2. 片段化 DNA 回收

2.1 提前取出 AMPure XP Beads 于室温平衡 30 min，使用前振荡 1 分钟至磁珠均匀悬浮。

2.2 取 125 μ L 超声打断产物转移到 1.5 mL 离心管中，加入 250 μ L (2 $\times$) AMPure XP Beads，吹打混匀，静置 10 min，然后置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清；如使用酶切打断，则将全部打断产物转移到 1.5 mL

离心管中，加入 110 μL (2 $\times$) AMPure XP Beads，吹打混匀，静置 10 min，然后置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。

2.3 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），并加入 400 μL 新鲜配制的 80% 乙醇，静置 30 s。

2.4 重复步骤 2.3 一次。

2.5 吸弃乙醇，室温晾干 3~5 min 使残留乙醇挥发，直至磁珠表面无光泽。

注：过度晾干会导致 DNA 回收率下降！

2.6 从磁力架上取下离心管，加入 28 μL 无核酸酶水，涡旋混匀重悬磁珠，室温静置 2 min。

2.7 将离心管重新放置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。

2.8 小心打开管盖，吸取 26 μL 洗脱产物至 1.5 mL 离心管中，注意避免吸到磁珠，洗脱产物即为片段化 DNA。

2.9 使用核酸定量试剂盒测定 DNA 浓度，根据体积计算片段化 DNA 总量，片段化 DNA 总量 ≥ 60 ng 为合格，30~60 ng 为风险。

注：若不立即进行下一步实验，产物应置于 $-20 \pm 5^\circ\text{C}$ 保存，建议不超过 1 周，期间避免反复冻融。

3. 末端修复

3.1 取出以下组分，(E2-D) Master-末端修复酶需置于冰上解冻，其他试剂置于室温解冻，振荡混匀并瞬时离心，按表 6 配制末端修复反应体系：

表 6 末端修复反应体系

组分	体积
(PC/NC) 阴/阳性质控品/片断化 DNA	X μ L
(E1-D) Master-末端修复缓冲液	3.5 μ L
(E2-D) Master-末端修复酶	1.5 μ L
无核酸酶水	25-X μ L
总体积	30 μ L

注：“X”表示样本片段化 DNA 体积，建议投入 60 ng；对于 DNA 质控品：

X=25。

3.2 吹打混匀，置于 PCR 仪上，按照表 7 运行末端修复反应程序，反应完成后应立即进行下一步操作（不建议暂停）：

表 7 末端修复反应程序（热盖设为 105℃）

温度	时间
20℃	30 min
65℃	30 min
4℃	∞

4. 接头连接

4.1 取出接头及以下组分，室温静置解冻后振荡混匀并瞬时离心，按表 8 配制接头连接体系：

表 8 接头连接体系

步骤	组分	体积
	末端修复产物	30 μ L
配制混合液*	(L1-D) Master-连接缓冲液	15 μ L
	(L2-D) Master-连接增强子	0.5 μ L
单独加入*	(L3-D) Master-接头	1 μ L
	总体积	46.5 μ L

注：连接缓冲液需-20±5℃保存，并且使用时需在冰盒上操作。接头需单独加入，切勿与连接缓冲液和增强子配制混合液！连接反应完成后立即进行下一步操作。

4.2 充分吹打混匀，置于 PCR 仪上，按表 9 运行连接反应程序：

表 9 连接反应程序（**无需热盖！**）

温度	时间
20℃	15 min
4℃	∞

5. 连接后纯化

5.1 提前取出 AMPure XP Beads 于室温平衡 30 min，使用前振荡 1 分钟至磁珠均匀悬浮。

5.2 将上述连接产物转移至新的 1.5 mL 离心管中，每个离心管中加入 42 μL (0.9×) AMPure XP Beads，吹打混匀，静置 5 min，然后置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。

5.3 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），加入 200 μL 新鲜配制的 80%乙醇，静置 30 s。

5.4 重复步骤 5.3 一次。

5.5 吸弃乙醇，室温晾干 3~5 min 使残留乙醇挥发，直至磁珠表面无光泽。

注：过度晾干会导致连接产物回收率下降！

5.6 从磁力架上取下离心管，加入 23 μL 无核酸酶水，涡旋混匀重悬磁珠，室温静置 2 min。

5.7 将离心管重新放置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。

5.8 小心打开管盖，吸取 21 μL 洗脱产物至 0.2 mL PCR 管中，注意避免吸到磁珠。

6. 预文库扩增

- 6.1 取出以下组分，室温静置解冻后振荡混匀并瞬时离心，按表 10 配制文库扩增体系：

表 10 文库扩增体系

组分	体积
(P1) Master-扩增反应缓冲液①	25 μ L
(D501~D508) Master-D5 引物	2 μ L
(D701~D712) Master-D7 引物	2 μ L
连接纯化产物	21 μ L
总体积	50 μ L

注：不同样本文库请选用不同的 Master-D5 和 Master-D7 引物组合。

- 6.2 按表 11 进行文库扩增程序：

表 11 文库扩增程序（热盖设置为 105℃）

温度	时间	循环数
98℃	45 s	1
98℃	15 s	
60℃	30 s	11
72℃	30 s	
72℃	1 min	1
4℃	∞	1

7. 预文库纯化

- 7.1 提前取出 AMPure XP Beads 于室温平衡 30 min，使用前振荡 1 分钟至磁珠均匀悬浮。
- 7.2 将全部扩增产物转移到 1.5 mL 离心管中，并加入 40 μ L (0.8 $\times$) 平衡至室温的 AMPure XP Beads，吹打混匀，静置 5 min，然后置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。

仅供科研使用

7.3 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），加入 200 μL 新鲜配制的 80%乙醇，静置 30 s。

7.4 重复步骤 7.3 一次。

7.5 吸弃乙醇，室温晾干 2~3 min 使残留乙醇挥发，直至磁珠表面无光泽

注：过度晾干会导致 DNA 文库回收率下降！

7.6 从磁力架上取下离心管，加入 32 μL Low TE（pH8.0）溶液，涡旋混匀重悬磁珠，室温静置 2 min。

7.7 将离心管重新放置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。

7.8 小心打开管盖，吸取 30 μL 洗脱产物至 1.5 mL 离心管中，注意避免吸到磁珠。

注：若不立即进行下一步实验，产物应置于 $-20 \pm 5^\circ\text{C}$ 保存，建议不超过 6 个月，期间避免反复冻融。

8. 预文库质控

采用荧光染料法（Quantus 或 Qubit）对上述构建的文库进行浓度测定，文库总量 $\geq 500 \text{ ng}$ 判定为合格，否则判定为不合格，不合格样本建议重新取样或重新建库。推荐采用毛细管电泳分析仪进行片段质控，文库片段主峰约为 300~500 bp，且无其他明显小片段和大片段杂峰。文库片段分布示意图如下：

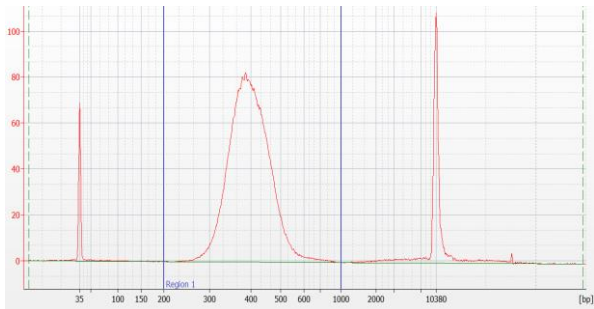


图 1 DNA 文库片段分布示意图

二、组织 RNA 文库构建

1. RNA 片段化

1.1 取出以下组分，室温解冻后混匀离心，置于冰盒待用，在冰盒上按表 12 依次配置 RNA 片段化反应体系：

表 12 RNA 片段化反应体系

组分	体积
(F1-R) Master-片段化试剂 F1	1 μ L
(F2-R) Master-片段化试剂 F2	2 μ L
(F3-R) Master-片段化试剂 F3	4 μ L
(F4-R) Master-片段化试剂 F4	2 μ L
(PC/NC) 阴阳性质控品/样本 RNA	X μ L
无核酸酶水	13-X μ L
总体积	22 μ L

注：“X”表示投入 RNA 体积（推荐 200 ng，最低 5ng），对于 RNA 质控品，X=5。

1.2 混匀离心，置于 PCR 仪上，按表 13 设置 RNA 片段化反应程序：

表 13 RNA 片段化反应程序（**热盖设置为 105℃**）

样本类型	温度	时间
FFPE/新鲜组织	65℃	5 min
细胞系/阴阳性质控品	94℃	12 min

注：建议 PCR 仪设置时间大于 5 或 12 分钟，保证 PCR 管取出前仪器不会降温。

1.3 程序结束后立刻放置冰盒孵育 2 分钟。

2. 逆转录

2.1 取出以下组分，室温解冻后混匀离心，置于冰盒待用，按表 14 依次配置逆转录反应体系：

表 14 逆转录反应体系

组分	体积
（RT1-R）Master-逆转录酶 RT1	1 μL
（RT2-R）Master-逆转录酶 RT2	1 μL
RNA 片段化产物	22 μL
总体积	24 μL

2.2 混匀离心，置于 PCR 仪上，按表 15 设置逆转录反应程序：

表 15 逆转录反应程序（**热盖设置为 105℃**）

温度	时间
25℃	20 min
42℃	30 min
50℃	10 min
70℃	15 min
4℃	∞

3. 外切酶 I 处理

- 3.1 取出以下组分，室温解冻后混匀离心，置于冰盒待用，在冰盒上按表 16 依次配置外切酶 I 反应体系：

表 16 外切酶 I 反应体系

组分	体积
(EI-R) Master-外切酶 I	2.1 μL
(EB-R) Master-外切酶 I Buffer	2.9 μL
逆转录产物	24 μL
总体积	29 μL

- 3.2 混匀离心，置于 PCR 仪上，按表 17 设置外切酶 I 反应程序：

表 17 外切酶 I 反应程序（**热盖设置为 105℃**）

温度	时间
37℃	30 min
4℃	∞

4. 逆转录后纯化

- 4.1 提前取出 AMPure XP Beads 于室温平衡 30 min，使用前振荡 1 分钟至磁珠均匀悬浮。
- 4.2 将上述产物转移至新的 1.5 mL 离心管中，加入 21 μL Low TE，混匀离心，加入 90 μL (1.8x) AMPure XP Beads，吹打混匀，静置 5 min，然后置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。
- 4.3 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），加入 200 μL 新鲜配制的 80%乙醇，静置 30 s。
- 4.4 重复步骤 4.3 一次。
- 4.5 吸弃乙醇，立即加入 12 μL Low TE 溶液，涡旋混匀重悬磁珠，室温静置 3 min。

- 4.6 将离心管重新放置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。
- 4.7 小心打开管盖，吸取 10 μ L 洗脱产物至 0.2 mL PCR 管中待用，注意避免吸到磁珠。

注：若不立即进行下一步操作，产物应保存于 $-20 \pm 5^\circ\text{C}$ ，建议不超过 1 周，期间避免反复冻融。

5. RNA 接头连接

- 5.1 将 10 μ L 逆转录纯化后产物（来自步骤 4.7）置于已预热至 95°C 的 PCR 仪孵育 2 分钟，然后立刻转移至冰盒孵育 2 分钟。

注：建议 PCR 仪设置时间大于 2 分钟，保证 PCR 管取出前仪器不会降温。此步骤 PCR 管温度较高，请做好必要防护，谨防烫伤。转移时按住管盖小心取下，防止 PCR 管开盖污染。

- 5.2 取出以下组分，室温解冻后混匀离心，置于冰盒待用，在冰盒上按表 18 依次配置 RNA 连接反应体系：

表 18 连接反应体系

组分	体积
(A1-R) Master-连接试剂 A1	2 μ L
(A2-R) Master-连接试剂 A2	2 μ L
(A3-R) Master-连接试剂 A3	1.25 μ L
(A4-R) Master-连接酶 A4	0.5 μ L
(A5-R) Master-连接酶 A5	0.5 μ L
Low TE (pH8.0)	4.25 μ L
总体积	10.5 μ L

- 5.3 在来自步骤 5.1 的产物中加入 10.5 μ L RNA 连接反应体系（来自步骤 5.2），混匀离心，置于 PCR 仪上，按表 19 设置 RNA 连接反应程序：

表 19 RNA 连接反应程序（热盖设置为 105℃）

温度	时间
37℃	15 min
95℃	2 min
4℃	∞

6. 预文库扩增

6.1 取出以下组分，室温静置解冻后振荡混匀并瞬时离心，按表 20 配制文库扩增反应体系：

表 20 文库扩增反应体系

组分	体积
(P1) Master-扩增反应缓冲液①	25 μL
(D501~D508) Master-D5 引物	2 μL
(D701~D712) Master-D7 引物	2 μL
连接产物	20.5 μL
总体积	49.5 μL

注：不同样本文库请选用不同的 Master-D5 和 Master-D7 引物组合。

6.2 按表 21 进行文库扩增程序：

表 21 文库扩增程序（热盖设置为 105℃）

温度	时间	循环数
98℃	45 s	1
98℃	15 s	14
60℃	30 s	
72℃	30 s	
72℃	1 min	1
4℃	∞	1

7. 预文库纯化

仅供科研使用

- 7.1 提前取出 AMPure XP Beads 于室温平衡 30 min，使用前振荡 1 分钟至磁珠均匀悬浮。
- 7.2 将全部扩增产物转移到 1.5 mL 离心管中，并加入 40 μ L (0.8 $\times$) 平衡至室温的 AMPure XP Beads，吹打混匀，静置 5 min，然后置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。
- 7.3 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），加入 200 μ L 新鲜配制的 80%乙醇，静置 30 s。
- 7.4 重复步骤 7.3 一次。
- 7.5 吸弃乙醇，室温晾干 2~3 min 使残留乙醇挥发，直至磁珠表面无光泽
- 注：过度晾干会导致 RNA 文库回收率下降！**
- 7.6 从磁力架上取下离心管，加入 33 μ L Low TE (pH8.0) 溶液，涡旋混匀重悬磁珠，室温静置 2 min。
- 7.7 将离心管重新放置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。
- 7.8 小心打开管盖，吸取 31 μ L 洗脱产物至 1.5 mL 离心管中，注意避免吸到磁珠。

注：若不立即进行下一步实验，产物应置于 $-20 \pm 5^\circ\text{C}$ 保存，建议不超过 6 个月，期间避免反复冻融。

8. 预文库质控

采用荧光染料法 (Quantus 或 Qubit) 对上述构建的文库进行浓度测定，文库总量 ≥ 500 ng 判定为合格，否则判定为不合格，不合格样本建议重新取样或重新建库。推荐采用毛细管电泳分析仪进行片段质控，文库片段主峰约为 250~500 bp，且无其他明显小片段和大片段杂峰。文库片段分布示意图如下：

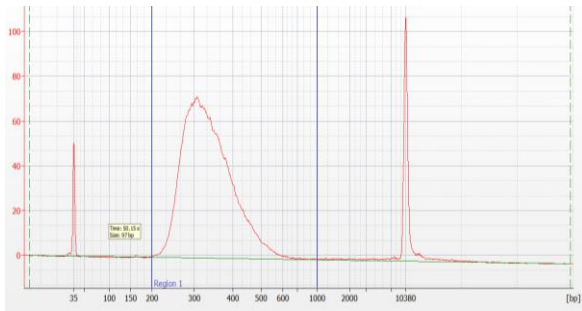


图 2 RNA 文库片段分布示意图

三、 杂交捕获：

1. 试剂和文库准备

1.1 推荐的文库混合杂交方案如表 22 所示：

表 22 文库混合方案

文库类型	1 杂	2 杂	3 杂	4 杂	5 杂	6 杂
组织 DNA 单个 文库投入量	750 ng	500 ng	500 ng	500 ng	500 ng	400 ng
组织 RNA 单个 文库投入量	750 ng	500 ng	500 ng	500 ng	500 ng	400 ng

注：不同核酸类型的文库禁止混合！同一样本类型的文库需等量混合！相同 index 的文库不可混合！

1.2 取出表 23 所示的组分，室温静置解冻后振荡混匀并瞬时离心；按量依次加入到 0.2 mL PCR 管中，吹打混匀。

表 23 杂交捕获准备体系

组分	体积
文库样品 (1~6 个)	$\leq 120 \mu\text{L}$
(H1) Master-封闭剂	$7 \mu\text{L}$
总体积	$\leq 127 \mu\text{L}$

将含以上组分的 PCR 管放置于真空浓缩仪中, 设置温度为 60°C , 离心直至管内液体蒸干, 样本蒸干后在离心机内不得超过 10 min。

注: 蒸干时间因液体体积和仪器而异, 需根据实际情况估算蒸干时间, 过度蒸干会导致文库损失。

2. 杂交

2.1 从浓缩仪中取出 PCR 管, 加入 $10 \mu\text{L}$ (H2) Master-杂交缓冲液, 涡旋震荡混匀, 瞬时离心。

2.2 取出捕获探针, 室温静置解冻后涡旋震荡混匀并瞬时离心;

2.3 向上述 PCR 管中加入 $5 \mu\text{L}$ 捕获探针, 吸打混匀。

注: 1) 组织 DNA 使用 (TD) Master-组织 DNA 探针;

2) 组织 RNA 使用 (TR) Master-组织 RNA 探针。

2.4 将样品管置于 PCR 仪上, 按表 24 运行杂交反应程序:

表 24 杂交反应程序 (热盖设置为 105°C)

温度	时间
95°C	10 min
52°C	12~20 h

注: 杂交时间不可超过 20 h。

3. 磁珠捕获

3.1 提前取出 Dynabeads MyOne™ Streptavidin T1 磁珠室温平衡 30 min, 涡旋

仅供科研使用

旋震荡混匀。

- 3.2 按照每个杂交反应使用 25 μL 磁珠，取相应体积的 T1 磁珠至 1.5 mL 低吸附离心管中，加入等体积 (B1) Master-磁珠洗涤缓冲液，小心吹吸 10~20 次混匀，将离心管置于磁力架上静置 1 min，直至液体澄清。
- 3.3 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），从磁力架上取下离心管，加入 2 倍于原始磁珠体积的 (B1) Master-磁珠洗涤缓冲液，小心吹吸 10~20 次混匀。
- 3.4 将离心管置于磁力架上静置 1 min，至液体澄清。
- 3.5 重复步骤 3.3 一次，混匀磁珠后备用。
- 3.6 准备新的 0.2 mL 低吸附离心管，按照每管 50 μL 进行分装。将离心管置于磁力架上，静置 1 min，直至液体澄清。
- 3.7 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），将 2.4 步骤中的 15 μL 杂交体系转移至此 PCR 管中，反复吹打 10~20 次重悬磁珠。
- 3.8 将 PCR 管置于 PCR 仪中，52 $^{\circ}\text{C}$ 孵育 45 min（热盖设置为 105 $^{\circ}\text{C}$ ），期间每隔 15 min 取出 PCR 管并使用移液器迅速混匀使磁珠保持悬浮状态，然后重新放回 PCR 仪。

注：此步骤混匀操作应迅速完成，避免温度骤然下降。

4. 洗涤

- 4.1 提前开启恒温金属浴，设置温度为 52 $^{\circ}\text{C}$ ，取出 (W1~W4) 5 $\times$ 洗涤缓冲液①~④，室温静置解冻后涡旋震荡混匀，根据表 25 配置洗涤缓冲液（表格所示为单个捕获反应体系的用量）：

表 25 洗涤缓冲液配置（1 个捕获反应）

工作液	对应浓缩液	浓缩液 用量	加水 体积	总体积
1×洗涤缓冲液①	(W1) Master-5×洗 涤缓冲液①	88 μL	352 μL	440 μL
1×洗涤缓冲液②	(W2) Master-5×洗 涤缓冲液②	66 μL	264 μL	330 μL
1×洗涤缓冲液③	(W3) Master-5×洗 涤缓冲液③	44 μL	176 μL	220 μL
1×洗涤缓冲液④	(W4) Master-5×洗 涤缓冲液④	44 μL	176 μL	220 μL

4.2 将 1×洗涤缓冲液①~②置于 52℃ 恒温金属浴预热，其余试剂室温放置备用。

4.3 待步骤 3.8 结束后，向该步骤的 PCR 管中加入 100 μL 预热的 1×洗涤缓冲液②，用移液器快速吸打 10 次混匀，避免温度骤然下降，然后转移至新的 1.5 mL 低吸附离心管中，将离心管置于磁力架上静置约 10 s，直至液体澄清。

4.4 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），从磁力架上取下离心管，加入 200 μL 预热的 1×洗涤缓冲液①，用移液器快速吸打 10 次混匀，避免温度骤然下降，然后将离心管置于恒温金属浴上 52℃，500 rpm，孵育 5 min，孵育结束后将离心管置于磁力架上静置约 10 s，直至液体澄清。

注：若无法满足此振荡条件（500 rpm），也可每隔 2 min 取出离心管并使用移液器迅速混匀使磁珠保持悬浮状态，然后重新放回金属浴，此步骤混匀操作应迅速完成，避免温度骤然下降。

4.5 重复步骤 4.4 一次。

4.6 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），从磁力架上取下离心管，加入 200

μL 预热的 1×洗涤缓冲液②，用移液器快速吸打 10 次混匀，避免温度骤然下降，然后将离心管置于恒温金属浴上 52℃，500 rpm，孵育 5 min，孵育结束后将离心管置于磁力架上静置约 10 s，直至液体澄清。

注：若无法满足此振荡条件（500 rpm），也可每隔 2 min 取出离心管并使用移液器迅速混匀使磁珠保持悬浮状态，然后重新放回金属浴，此步骤混匀操作应迅速完成，避免温度骤然下降。

4.7 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），从磁力架取下离心管，加入 200 μL 1×洗涤缓冲液③，2000 rpm 振荡混匀 1 min，瞬时离心，将离心管置于磁力架上静置约 10 s，直至液体澄清。

注：若无法满足此振荡条件（2000 rpm），也可涡旋振荡混匀 1 min。

4.8 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），从磁力架取下离心管，加入 200 μL 1×洗涤缓冲液④，2000 rpm 振荡混匀 30 s，瞬时离心，将离心管置于磁力架上静置约 1 min，直至液体澄清。

注：若无法满足此振荡条件（2000 rpm），也可涡旋振荡混匀 30 s。

4.9 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），从磁力架取下离心管，加入 20 μL 无核酸酶水，涡旋震荡混匀，瞬时离心。

5. 捕获产物扩增

5.1 取出（P2）Master-扩增反应缓冲液②室温静置解冻后涡旋震荡混匀并瞬时离心备用，取出（P3）Master-聚合酶冰上解冻后涡旋震荡混匀并瞬时离心，置于冰盒上备用。

5.2 取出步骤 4.9 中含磁珠的捕获产物，吸打混匀后，按表 26 配制 PCR 扩增体系：

表 26 捕获后文库扩增反应体系

组分	体积
捕获产物（含磁珠）	20 μL
（P2）Master-扩增反应缓冲液	29 μL
（P3）Master-聚合酶	1 μL
总体积	50 μL

5.3 涡旋混匀并瞬时离心，将 PCR 管置于 PCR 仪中，按表 27 运行扩增反应程序：

表 27 捕获文库扩增反应程序（**热盖设置为 105℃**）

温度	时间	循环数
95℃	5 min	1
95℃	30 s	12*
60℃	45 s	
60℃	2 min	1
4℃	∞	1

注：若文库单杂，建议扩增循环数为 13。

6. 捕获产物纯化

6.1 提前取出 AMPure XP Beads 室温平衡 30 min，涡旋震荡混匀，将步骤 5.3 的反应产物全部转移到 1.5 mL 离心管中，加入 50 μL (1 $\times$) AMPure XP Beads，吹打混匀，静置 5 min，然后置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。

6.2 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），加入 200 μL 新鲜配制的 80%乙醇，静置 30 s。

6.3 重复步骤 6.2 一次。

6.4 吸弃液体，室温晾干 3~5 min 使残留乙醇挥发，直至磁珠表面无光泽。

注：过度晾干会导致捕获产物回收率下降！

6.5 从磁力架上取下离心管，加入 32 μL Low TE (pH8.0) 溶液，重悬磁珠，室温静置 2 min。

6.6 将离心管重新放置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。

6.7 小心打开管盖，吸取 30 μL 洗脱产物至 1.5 mL 离心管中，避免吸到磁珠。

注：捕获文库若不立即上机测序，需保存在 $-20\pm5^{\circ}\text{C}$ ，建议不超过 6 个月，期间避免反复冻融。

7. 捕获文库质控

采用荧光染料法 (Quantus 或 Qubit) 对上述构建的文库进行浓度测定，捕获文库总量 ≥ 75 ng 判定为合格，否则判定为不合格，不合格样本建议重新进行文库杂交捕获。推荐采用毛细管电泳分析仪进行片段质控，文库片段主峰约在 250~500 bp，且无其他明显小片段和大片段杂峰。捕获后文库片段分布如下图 3 所示。

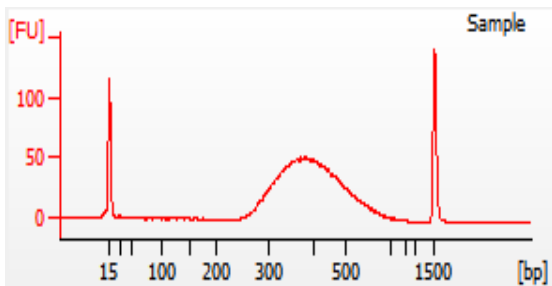


图 3 捕获文库片段分布示意图

8. 上机测序

对于 Illumina 平台测序仪，建议选用 Illumina 300 cycles（Paired-End Reads，2×150 cycles）的测序试剂和相应仪器上机测序，建议组织 DNA 文库测序数据量不低于 7 Gb，组织 RNA 样本文库测序数据量不低于 2 Gb，PhiX 掺入比例为 1%，按照 Illumina 标准上机操作流程进行上机测序，测序文库终浓度参考表 28。

对于 MGI 平台测序仪，捕获文库需使用环化反应通用试剂盒进行环化后，按照 MGI 标准上机操作流程进行上机测序，推荐测序数据量同 Illumina 平台。

表 28 测序文库终浓度

Illumina 测序仪	终浓度
NextSeq CN500/550/550Dx	1.2~1.8 pM
NovaSeq 6000	0.75~1 nM

注：

1) 浓度换算公式

$$\text{测序文库浓度[nM]} = \frac{\text{测序文库浓度[ng/}\mu\text{L]} \times 10^6}{660 \times \text{测序文库片段长度 (bp)}}$$

- 2) 推荐对测序文库进行片段质检，根据文库片段大小进行浓度转换，也可以使用 380 bp 的固定值进行浓度转换。若使用固定值，可能会影响数据产出（高于或低于预期的数据产出）。

9. 生物信息分析

9.1 Illumina 平台数据数据分析流程。

9.1.1 分析软件后台监测程序可自动监测与系统连接的测序仪运行状

态，当检测到新的已完成测序时，分析软件将启动数据处理程序，使用 Illumina 公司的 bcl2fastq v2.17 软件将测序生成的 BCL 文件转化成样本对应的 fastq 文件。

9.1.2 使用 Illumina v0.6 软件读取测序文件中 InterOp 目录的记录信息，对本次测序进行质量分析与评估。

9.1.3 质量评估完成后，在分析软件的分析中心页面，点击“创建分析”按钮，并在弹出的对话框中选择分析模块：

组织 DNA 选择“ADXMater-DNA”模块，版本号 v1.0；

组织 RNA 选择“ADXMater-RNA”模块，版本号 v1.0；

设置完成后，点击下一步，进入样品选择页面。在样品选择页面，首先在“选择 RUN”条目中选择包含待分析样品的测序批次，然后在样品对话框勾选待分析样品并添加至分析列表。

9.1.4 样品选择完成后，点击“创建分析”按钮，进入分析预览页面。确认无误后，点击“开始分析”按钮，即开始自动化分析流程。

9.2 MGI 平台数据分析流程

9.2.1 手动使用 MGIDemuxer 将测序数据拆分转换成对应的 fastq 文件。

9.2.2 使用 FastQC 软件对每个样本进行测序质控分析。

9.2.3 质量评估完成后，在分析软件的分析中心页面，点击“创建分析”按钮，并在弹出的对话框中选择分析模块：

组织 DNA 选择“ADXMater-DNA”模块，版本号 v1.0；

组织 RNA 选择“ADXMater-RNA”模块，版本号 v1.0。

9.2.4 设置完成后，点击下一步，进入样品选择页面，在样品选择页面，首先在“选择 RUN”条目中选择包含待分析样品的测序批次，然后在样品对话框勾选待分析样品并添加至分析列表。

9.2.5 样品选择完成后点击“创建分析”进入分析预览页面。确认无误后，点击“开始分析”按钮，即开始自动化分析流程。

【数据质控标准】

组织 DNA 样本测序数据合格、风险标准详见表 29 所示：

表 29 组织 DNA 样本数据质控标准

组织 DNA	合格标准	风险标准
cleanQ30	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$
覆盖度 (Coverage)	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
热点均一性 (HotUNIQUUni-20%)	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$
非热点均一性 (NonHotUNIQUUni-20%)	$\geq 80\%$	$\geq 70\%$
热点平均有效深度	$\geq 800\times$	$\geq 600\times$
非热点平均有效深度 (NonHotUNIQUDepth)	$\geq 400\times$	$\geq 300\times$

注：

- 1) cleanQ30：测序碱基正确率不低于 99.9%的数据占比。
- 2) 覆盖度 (Coverage)：目标区域覆盖深度不低于 $1\times$ 的占比。
- 3) 热点均一性 (HotUNIQUUni-20%)：热点区域深度不低于该区域平均有效深度 20% 的占比。
- 4) 非热点均一性 (NonHotUNIQUUni-20%)：非热点区域深度不低于该区域平均有效深度 20% 的占比。
- 5) 热点平均有效深度 (HotUNIQUDepth)：热点区域的平均有效深度。
- 6) 非热点平均有效深度 (NonHotUNIQUDepth)：非热点区域的平均有效深度。
- 7) Master Panel 的热点区域包含热点 SNV、Indel、Fusion 和 MSI 检测区域；

非热点区域包含非热点 SNV、Indel、CNV、放化疗位点和 TMB 检测区域。

组织 RNA 样本测序数据合格、风险标准详见表 30 所示：

表 30 组织 RNA 样本数据质控标准

组织 RNA	合格标准	风险标准
cleanQ30	≥75%	≥75%
比对率 (Mapping)	≥80%	≥70%
链特异性 (End2SenseRate)	≥90%	≥80%
有效 Reads 数 (effectiveReads)	≥3000000	/
内参基因 (controlReads)	≥2000	/

注：

- 1) **比对率 (Mapping)：** 测序序列比对到参考序列的百分比。
- 2) **链特异性 (End2SenseRate)：** 链特异性序列占比。
- 3) **有效 Reads 数 (effectiveReads)：** 比对到目标区域的有效序列数。
- 4) **内参基因 (controlReads)：** 比对到内参基因的序列数。

【阳性判断值】

对于 SNV/Indel 的阳性判断值详见表 31 所示：

表 31 SNV/Indel 的阳性判断值

变异类型	阳性判断值（多个条件需同时满足）			
	Freq_US	Var_US	Freq_SS	Var_SS
热点插入缺失 (≥ 6 bp)	$\geq 0.25\%$	≥ 4	/	/
热点变异 (Non-C/T or G/A)	$\geq 0.35\%$	≥ 7	$\geq 0.30\%$	≥ 2
热点变异 (C/T or G/A)	$\geq 0.40\%$	≥ 8	$\geq 0.30\%$	≥ 2
非热点变异 (Non-C/T or G/A)	$\geq 3.00\%$	≥ 12	/	≥ 3
非热点变异 (C/T or G/A)	$\geq 3.00\%$	≥ 14	/	≥ 3
Polymer or STR	$\geq 5.00\%$	≥ 20	$\geq 5.00\%$	≥ 10

对于融合（Fusion）的阳性判断值详见表 32 和表 33 所示：

表 32 DNA 水平融合检测的阳性判断值

融合类型	Var_US	Var_uJD	Var_SS	Var_sJD
热点融合变异 (HotFusion)	≥ 10	≥ 3	/	/
反向热点融合变异 (HotRevFusion)	≥ 14	≥ 3	/	/
热点基因 (HotGene)	≥ 12	≥ 6	/	/
反向热点基因 (HotRevGene)	≥ 16	≥ 6	/	/
非热点融合变异 (Non-Hot fusions)	≥ 24	≥ 8	≥ 16	≥ 6

表 33 RNA 水平融合检测的阳性判断值

融合类型	融合支持数 (SupportReads)	均一化融合支持数 (NormSupport Reads)	跨断点融合支持数 (junctions)
热点融合变异 (Hot gene fusions)	≥ 4	≥ 0.3	≥ 3
非热点融合变异 (Non-Hot fusions)	≥ 10	≥ 0.3	≥ 5

注：当 DNA 和 RNA 其一的检测结果为融合阳性时，则视为基因融合阳性。

对于拷贝数变化 (CNV) 的检测：

CNV 检测的数据质控合格标准为 $CNVNoise \leq 0.25$ ，否则判定为不合格，不合格样本建议重新测序或重新构建文库。

如果数据质控合格，当 $CopyNum \geq Ploidy+2$ 且 $CopyNum \geq 5$ ，判定为 CNV 阳性。

对于纯合缺失 (HD) 的检测：

HD 检测的数据质控合格标准为 $CDSDepthNoise \leq 0.4$ 且 $CDSBafNoise \leq 0.065$ ，否则判定为不合格，不合格样本建议重新测序或重新构建文库。

如果数据质控合格，当 $Fitness \geq 0.3$ 且 $Cnvs > 5$ 且 $Prob \geq 0.7$ ，判定为 HD 阳性。

对于基因组疤痕得分 (GSS) 的检测：

GSS 检测的数据质控合格标准为 $DepthNoise \leq 0.4$ 且 $BAFNoise \leq$

0.07, 否则判定为不合格, 不合格样本建议重新测序或重新构建文库。

如果数据质控合格, 当 $GSS \geq 45.0$, 判定为 GSS 阳性; 当 $GSS < 45.0$, 判定为 GSS 阴性。

对于同源重组修复缺陷 (HRD) 的检测:

BRCA1 和 *BRCA2* 基因中出现致病/可能致病变异或 GSS 阳性 ($GSS \geq 45.0$) 判定为 HRD 阳性。

BRCA1/2 基因突变和 GSS 结果均为阴性, 判定为 HRD 阴性。

对于 HRD 的判定规则详见表 34 所示:

表 34 HRD 的判定规则

<i>BRCA</i>	GSS	HRD 判定
<i>BRCA1/2</i> 阳性	GSS 阳性	HRD 阳性
<i>BRCA1/2</i> 阳性	GSS 阴性	HRD 阳性
<i>BRCA1/2</i> 阴性	GSS 阳性	HRD 阳性
<i>BRCA1/2</i> 阴性	GSS 阴性	HRD 阴性

对于 MSI/TMB/EBV/GEP 的阳性判断值详见表 35 所示:

表 35 MSI/TMB/EBV/GEP 的阳性判断值

生物标志物	阳性判断值
微卫星不稳定性 (MSI)	$MSI_Score \geq 200$
肿瘤突变负荷 (TMB)	肺癌: $TMB \geq 9.48$; 非肺癌: $TMB \geq 7.76$
EB 病毒 (EBV)	$FPKM \geq 0.5$
基因表达谱 (GEP)	$Score \geq 5.14$

注:

1) *Freq_US*: 去重后的突变频率。

- 2) *Var_US*: 去重后的突变或融合支持数。
- 3) *Freq_SS*: UMI 单链校正后的突变频率。
- 4) *Var_SS*: UMI 单链校正后的突变或融合支持数。
- 5) *Var_DS*: UMI 双链校正后的突变支持数。
- 6) 热点插入缺失 (≥ 6 bp): 具有重要临床意义的插入缺失, 如 EGFR 基因第 19 号外显子缺失, 第 20 号外显子插入以及 MET 基因第 14 号外显子跳跃突变。
- 7) 热点变异 (Non-C/T or G/A): 在 Master panel 热点列表中的非 CT/GA 转换。
- 8) 热点变异 (C/T or G/A): 在 Master panel 热点列表中的 CT/GA 转换。
- 9) 非热点变异 (Non-C/T or G/A): 不在 Master panel 热点列表中的非 CT/GA 转换。
- 10) 非热点变异 (C/T or G/A): 不在 Master panel 热点列表中的 CT/GA 转换。
- 11) *Polymer*: 单碱基重复, 重复次数不低于 7 次。
- 12) *STR*: 多碱基重复 (2~6bp), 重复次数不低于 5 次。
- 13) *Var_uJD*: 去重后跨断点的融合支持数。
- 14) *Var_sJD*: UMI 单链校正后跨断点的融合支持数。
- 15) 热点融合变异 (HotFusion/Hot gene fusions): 发生在 Master panel 热点融合列表中的融合变异。
- 16) 反向热点融合变异 (HotRevFusion): 发生在 Master panel 热点融合列表中的反向融合变异。
- 17) 热点基因 (HotGene): 发生在 Master panel 热点融合基因列表中的融合变异。
- 18) 反向热点基因 (HotRevGene): 发生在 Master panel 热点融合基因列表

中的反向融合变异。

- 19) 非热点融合变异 (Non-Hot fusions)：不在 Master panel 热点列表中的融合变异。
- 20) 跨断点融合支持数 (junctions)：横跨融合断点的支持数。
- 21) CNVNoise：CNV 背景噪声。
- 22) CopyNum：基因扩增拷贝数。
- 23) Ploidy：基因组倍型。
- 24) CDSDepthNoise：CDS 区域的深度比噪声。
- 25) CDSBafNoise：CDS 区域的等位基因频率噪声。
- 26) DepthNoise：深度比噪声。
- 27) BAFNoise：等位基因频率噪声。
- 28) MSI_Score：微卫星不稳定性评分。
- 29) FPKM：每百万 reads 中来自于某基因每千个碱基转录得到的片段数。
- 30) Score (GEP)：基因表达谱评分。

【产品性能指标】

1. 对于 FFPE 组织 DNA 样本，投入 60 ng 片段化 DNA，热点 SNV/Indel/Fusion 的 LoD 为 1%突变频率，非热点 SNV/Indel/Fusion 的 LoD 为 5%突变频率，CNV 的 LoD 为 Ploidy+6 且 30%肿瘤细胞含量，MSI 和 TMB 的 LoD 为 20%肿瘤细胞含量，GSS 的 LoD 为 30%肿瘤细胞含量。
2. 对于 FFPE 组织 RNA 样本，投入 200 ng RNA 的融合检测 LoD 为 500 copies。

【检验结果解释】

1. 片段化 DNA 建议投入 60 ng，低于 60 ng 建库可能存在突变位点漏检及

影响 CNV、TMB、MSI、HD 和 GSS 值计算的准确性。

2. RNA 建议投入 200 ng, 5~200 ng 为风险建库；风险建库会降低融合检测灵敏度，可能造成低拷贝融合漏检。
3. 构建好的 DNA 和 RNA 文库总量均应 ≥ 500 ng，否则建库样品不符合要求，应重新建库。
4. 捕获后的样品文库总量应 ≥ 75 ng，否则判定为不合格，应重新捕获。
5. 组织 DNA 样本热点区域平均有效深度应不低于 $800\times$ （风险为 $600\times$ ），非热点区域平均有效深度应不低于 $400\times$ （风险为 $300\times$ ）；组织 DNA 样本热点区域均一性应不低于 90%（风险为 80%），非热点区域均一性应不低于 80%（风险为 70%）。对于数据质控结果处于风险等级的样本，建议样本重新提取或重新检测；如剩余样本不足以重新检测，需注意风险等级数据可能存在突变位点漏检及影响 CNV、TMB、MSI、HD、GSS 准确性的风险，应在报告中注明。
6. 组织 RNA 比对率应 $\geq 80\%$ （风险为 70%），链特异性应 $\geq 90\%$ （风险为 80%），有效 Reads 数 ≥ 3000000 。对于数据质控结果处于风险等级的样本，建议样本重新提取或重新检测；如剩余样本不足以重新检测，需注意风险等级数据可能存在融合变异漏检或影响 EBV 感染、GEP 评分和基因表达值计算等结果准确性的风险，应在报告中注明。
7. DNA 阳性对照是肿瘤细胞系 DNA 混合物，可能存在本产品检测范围之外的热点变异，非热点变异以及 CNV 阳性输出。DNA 阴性对照是肿瘤细胞系 DNA，可能存在非热点变异以及 RICTOR 基因 CNV 阳性输出。

8. 本检测方法使用自建分析算法对胚系和体细胞变异进行预测，胚系变异预测准确性为 95.9%，体细胞变异预测准确性为 93.8%，当肿瘤含量较低或数据质量风险等情况下，变异预测准确性可能受到影响而降低。

【检验方法的局限性】

1. 本产品暂未获得 NMPA《医疗器械注册证》，仅能用于科研用途，不得用于临床诊断或治疗。
2. 阴性结果不能完全排除突变基因的存在，样本中肿瘤细胞过少，过度降解，文库中突变的 DNA 或 RNA 浓度低于检测限，DNA 热点深度低于 800×，非热点深度低于 400×，频率低于检测限，亦可造成漏检或阴性结果。
3. 不合理的样本采集、转运及处理、以及不当的实验操作和实验环境均有可能导致假阴性或者假阳性结果。
4. 试剂盒仅对目标区域基因的突变位点、CNV、TMB、MSI、HD、GSS 状态和基因表达水平进行检测，若检测结果为阴性，不排除检测者带有这些基因的其他变异类型。
5. 使用本产品检测 HRD 状态（GSS）仅适用于卵巢癌和乳腺癌。
6. 该检测仅限于规定的样本类型及检测系统。
7. 使用本产品检测 EBV 仅适用于胃癌。
8. 肿瘤组织的不同部位或不同采样时间可能因肿瘤异质性而导致不同的突变结果。

【注意事项】

1. 实验前请仔细阅读本说明书，并确定已准备相应试剂及仪器。
2. 本试剂盒结果会受到样本本身的来源、样本采集过程、样本质量、样本运输条件、样本预处理等因素影响，同时也受到样本 DNA 提取质量、

操作环境以及当前分子生物学技术的局限性等限制，导致可能得出假阳性或假阴性的检测结果。使用者须了解检测过程中可能存在的潜在风险及检测的局限性。

3. 使用前根据样本量只拿出所需数量的试剂，避免在不必要的情况下冻融试剂盒中的试剂。
4. 核酸的不同定量方式结果相差较大，建议使用荧光染料法进行检测。
5. 检测样本 DNA 和 RNA 的质量非常重要，样本提取后应进行质控确定提取质量，并应尽快进行文库构建，否则，所提 DNA 和 RNA 应分别放置于 $-20\pm 5^{\circ}\text{C}$ 和 $-80\pm 5^{\circ}\text{C}$ 保存。
6. 本试剂盒所有试剂均经过特别配制，以用于上述检测。随意替换试剂盒中的任何试剂，都可能影响使用效果。不同批号试剂盒成分不可相互混用。不要使用超过有效期的试剂。
7. 应该严格区分阳性对照试剂和反应试剂的使用，防止污染试剂，造成假阳性。
8. 实验时注意防止外源核酸对试剂的污染，注意先加完样品核酸后再进行对照品的操作。推荐在制备反应试剂和添加核酸模板时，使用单独、专用的移液枪和滤芯吸嘴。
9. 实验完毕用 10%次氯酸、75%酒精或紫外灯处理工作台和移液器。
10. 所有化学药品都具有潜在的危险性。操作时，请穿着合适的实验室工作服、并佩戴一次性手套等防护性措施。产品在正确使用过程中不慎溅入眼内应立即用冲眼器或大量清水冲洗眼睛。
11. 所有检测样本和试剂盒中的阳性对照试剂应视为具有传染性的物质，操作和废弃物处理均需符合相关法规要求：卫生部《病原微生物实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》。

附录 I

Table S1. SNV/Indel检测基因列表 (571 genes, DNA)

ABCB1	ABL1	ABL2	ABRAXAS1	ACVR1B	AGO1	AKT1	AKT2	AKT3	ALK
ALOX12B	AMER1	AP3B1	APC	APC2	APEX1	AR	ARAF	ARFRP1	ARID1A
ARID1B	ARID2	ARID5B	ASXL1	ATM	ATR	ATRX	AURKA	AURKB	AUTS2
AXIN1	AXIN2	AXL	B2M	BAP1	BARD1	BCL2	BCL2L1	BCL2L11	BCL2L2
BCL6	BCOR	BCORL1	BCR	BIRC3	BLK	BLM	BMP2	BMP4	BMPR1A
BRAF	BRCA1	BRCA2	BRD3	BRD4	BRIP1	BTG1	BTBK	C8orf34	CALR
CARD11	CASP8	CBFB	CBL	CBLB	CCN6	CCND1	CCND2	CCND3	CCNE1
CD274	CD34	CD44	CD74	CD79A	CD79B	CD80	CD86	CDA	CDC73
CDH1	CDK12	CDK4	CDK6	CDK8	CDKN1A	CDKN1B	CDKN2A	CDKN2B	CDKN2C
CEBPA	CHD2	CHD4	CHEK1	CHEK2	CIC	CORO2A	CREBBP	CRKL	CRLF2
CSF1	CSF1R	CSF3R	CTCF	CTLA4	CTNNA1	CTNNB1	CUL3	CXCL8	CYLD
CYP19A1	CYP2C8	CYP2D6	DAXX	DCUN1D1	DDR1	DDR2	DICER1	DIS3	DDX3
DNMT1	DNMT3A	DOT1L	DPYD	DYNC2H1	EED	EGFR	EIF1AX	EIF4A2	EMSY
ENG	EP300	EPAS1	EPCAM	EPHA3	EPHA5	EPHA6	EPHA7	EPHB1	ERBB2

仅供科研使用

ERBB3	ERBB4	ERCC1	ERCC2	ERCC3	ERG	ERRFI1	ESR1	ETS2	ETV1
ETV4	ETV5	ETV6	EWSR1	EZH2	F2R	FANCA	FANCC	FANCD2	FANCE
FANCF	FANCG	FANCI	FANCL	FANCM	FAS	FAT1	FBXW7	FCGR2B	FGF10
FGF14	FGF19	FGF23	FGF3	FGF4	FGF6	FGF7	FGFR1	FGFR2	FGFR3
FGFR4	FGR	FH	FLCN	FLT1	FLT3	FLT4	FOXA1	FOXL2	FOXO1
FOXP1	FRS2	FUBP1	FUS	FYN	GABRA6	GATA1	GATA2	GATA3	GATA4
GATA6	GEN1	GLI1	GNA11	GNA13	GNAQ	GNAS	GREM1	GRIN2A	GRM3
GSK3B	GSTP1	H1-2	H2BC5	H3-3A	H3-5	H3C2	HAMP	HAVCR2	HCK
HDAC2	HEY1	HGF	HIF1A	HLA-A	HLA-B	HLA-C	HNF1A	HOXB13	HRAS
HSD3B1	HSP90AA1	HSPB1	ICOS	ICOSLG	IDH1	IDH2	IFNGR1	IFNGR2	IGF1
IGF1R	IGF2	IKBKE	IKZF1	IL13	IL1A	IL4	IL6	IL7R	INHBA
INPP4A	INPP4B	INSR	IP6K1	IRF1	IRF2	IRF4	IRS2	ITGB2	ITGB6
JAK1	JAK2	JAK3	JUN	KDM5A	KDM5C	KDM6A	KDR	KEAP1	KEL
KIT	KLF4	KLHL6	KMT2A	KMT2B	KMT2C	KMT2D	KRAS	LAG3	LATS1
LATS2	LCK	LGALS3	LIG4	LIN28B	LMO1	LRP1B	LYN	LZTR1	MAGI2
MAP2K1	MAP2K2	MAP2K4	MAP3K1	MAP3K13	MAP3K14	MAPK1	MAPK3	MAPK4	MAX
MCL1	MDC1	MDM2	MDM4	MED12	MEF2B	MEN1	MET	MGA	MGME1

仅供科研使用

MGMT	MIF	MITF	MKI67	MLH1	MLH3	MMP1	MMP7	MPL	MPO
MRE11	MSH2	MSH3	MSH6	MST1R	MT2A	MTHFR	MTOR	MTRR	MUC16
MUC5B	MUTYH	MYB	MYC	MYCL	MYCN	MYD88	MYOD1	NAA11	NAB2
NBN	NCOA2	NCOA3	NCOR1	NEIL1	NF1	NF2	NFE2L2	NFKB1	NFKBIA
NKX2-1	NOS2	NOS3	NOTCH1	NOTCH2	NOTCH3	NOTCH4	NPM1	NQO1	NR1I2
NR4A3	NRAS	NRG1	NSD1	NTRK1	NTRK2	NTRK3	NUP93	NUTM1	OXSRI
PAK1	PAK3	PAK5	PALB2	PAPPA2	PARP1	PAX3	PAX5	PAX7	PAX8
PBRM1	PDCD1	PDCD1LG2	PDGFB	PDGFRA	PDGFRB	PDK1	PDPK1	PEG3	PGR
PHF6	PIK3C2B	PIK3C2G	PIK3C3	PIK3CA	PIK3CB	PIK3CD	PIK3CG	PIK3R1	PIK3R2
PIM1	PLCG2	PLK2	PMS1	PMS2	PNRC1	POLD1	POLE	POLE4	PPARG
PPP2R1A	PPP2R2A	PRDM1	PRDX1	PRDX6	PREX2	PRKAA1	PRKACA	PRKAR1A	PRKCI
PRKDC	PRKN	PRSS8	PSMD4	PTCH1	PTEN	PTGS2	PTPN11	PTPRD	PTTG1
PXDNL	QKI	RAC1	RAD21	RAD50	RAD51	RAD51B	RAD51C	RAD51D	RAD52
RAD54L	RAF1	RANBP2	RARA	RASA1	RASAL1	RB1	RBM10	RECQL	RECQL4
REL	RET	REV3L	RHEB	RHOA	RICTOR	RIPK4	RIT1	RNASEL	RNF43
ROBO2	ROS1	RPPH1	RPS6KB1	RPS6KB2	RPTOR	RSF1	RUNX1	RUNX1T1	SCN8A
SDHA	SDHAF2	SDHB	SDHC	SDHD	SEMA3C	SERPINB3	SERPINB4	SERPINE1	SETBP1

仅供科研使用

SETD2	SF3B1	SIK1	SKP2	SLC28A3	SLC47A1	SLCO1B1	SLIT2	SLX4	SMAD2
SMAD3	SMAD4	SMARCA4	SMARCB1	SMARCD1	SMO	SNCAIP	SOC31	SOD2	SOX10
SOX17	SOX2	SOX9	SPEN	SPOP	SPTA1	SRC	SRSF2	SS18	STAG2
STAT3	STAT4	STAT6	STK11	SUFU	SUZ12	SYK	TAF1	TAOK1	TBX3
TCF7L1	TCF7L2	TENT5C	TERT	TET1	TET2	TFE3	TGFB1	TGFB2	TIGIT
TMEM127	TMPRSS2	TNF	TNFAIP3	TNFRSF14	TNFRSF18	TNFRSF9	TOP1	TOP2A	TP53
TPMT	TRAF3	TRAF7	TRRAP	TSC1	TSC2	TSHR	TXNRD2	TYMS	U2AF1
UGT1A1	UMPS	VEGFA	VHL	WRN	WT1	XPC	XPO1	XRCC1	XRCC2
XRCC3	XRCC4	XRCC5	YES1	YWHA	ZBTB2	ZFHX4	ZNF217	ZNF703	ZNRF3
ZRSR2									

Table S2. CNV检测基因列表 (30 genes, DNA)

<i>AKT2</i>	<i>AKT3</i>	<i>AURKA</i>	<i>CCND1</i>	<i>CCNE1</i>	<i>CD274</i>	<i>CDK4</i>	<i>CDK6</i>	<i>EGFR</i>	<i>ERBB2</i>
<i>FGF19</i>	<i>FGF3</i>	<i>FGFR1</i>	<i>FGFR2</i>	<i>FGFR3</i>	<i>HGF</i>	<i>IGF1R</i>	<i>MAPK1</i>	<i>MDM2</i>	<i>MDM4</i>
<i>MET</i>	<i>MYC</i>	<i>NTRK3</i>	<i>PDGFRA</i>	<i>PGR</i>	<i>PIK3CA</i>	<i>RET</i>	<i>RICTOR</i>	<i>SMO</i>	<i>TOP2A</i>

Table S3. HD检测基因列表 (29 genes, DNA)

<i>ATM</i>	<i>BARD1</i>	<i>BRCA1</i>	<i>BRCA2</i>	<i>BRIP1</i>	<i>CDH1</i>	<i>CDK12</i>	<i>CDKN2A</i>	<i>CDKN2B</i>	<i>CHEK1</i>
<i>CHEK2</i>	<i>FANCA</i>	<i>FANCL</i>	<i>FH</i>	<i>HDAC2</i>	<i>KEAP1</i>	<i>MTAP</i>	<i>PALB2</i>	<i>PPP2R2A</i>	<i>PTEN</i>
<i>RAD51B</i>	<i>RAD51C</i>	<i>RAD51D</i>	<i>RAD54L</i>	<i>RB1</i>	<i>SETD2</i>	<i>SMARCA4</i>	<i>STK11</i>	<i>TP53</i>	

Table S4. 融合核心基因列表 (48 genes, DNA and RNA)

<i>ALK</i>	<i>AR</i>	<i>BRAF</i>	<i>CD74</i>	<i>CLDN18</i>	<i>EGFR</i>	<i>ERBB2</i>	<i>ERBB4</i>	<i>ESR1</i>	<i>ETV1</i>
<i>ETV4</i>	<i>ETV5</i>	<i>ETV6</i>	<i>EWSR1</i>	<i>FGFR1</i>	<i>FGFR2</i>	<i>FGFR3</i>	<i>FGFR4</i>	<i>FUS</i>	<i>HEY1</i>
<i>KIT</i>	<i>MET</i>	<i>MYB</i>	<i>NAB2</i>	<i>NCOA2</i>	<i>NOTCH2</i>	<i>NR4A3</i>	<i>NRG1</i>	<i>NRG2</i>	<i>NRG3</i>
<i>NTRK1</i>	<i>NTRK2</i>	<i>NTRK3</i>	<i>NUTM1</i>	<i>PAX3</i>	<i>PAX7</i>	<i>PAX8</i>	<i>PDGFB</i>	<i>PDGFRA</i>	<i>PDGFRB</i>
<i>RAF1</i>	<i>RET</i>	<i>ROS1</i>	<i>SS18</i>	<i>STAT6</i>	<i>TFE3</i>	<i>TMPRSS2</i>	<i>YWHAE</i>		

Table S5. RNA 表达检测基因列表 (2660 genes)

A2M	ABCB1	ABCF1	ABL1	ABR	ABTB2	ACAD9	ACADM	ACAN	ACOT12
ACSF3	ACTA2	ACTB	ACTG1	ACTG2	ACTL6A	ACTL6B	ACTR3B	ACVR1B	ACVR1C
ACVR2A	ACY1	ADA	ADAM12	ADAMTS1 6	ADGRE1	ADGRE2	ADGRE5	ADH1A	ADH1B
ADH1C	ADH4	ADH6	ADM	ADORA2A	AFAP1	AFDN	AFF3	AGAP3	AGBL4
AGGF1	AGK	AGR2	AGTRAP	AHCYL1	AHR	AICDA	AIF1	AIRE	AKAP1

AKAP13	AKAP9	AKR1C3	AKR1C4	AKT1	AKT2	AKT3	ALAD	ALAS1	ALCAM
ALDOA	ALDOC	ALK	ALKBH2	ALKBH3	ALOX15B	AMBP	AMBRA1	AMER1	AMH
AMMECR IL	AMOT	AMOTL2	ANGPT1	ANGPT2	ANGPTL4	ANKLE2	ANKRD28	ANKRD46	ANLN
ANO3	ANP32B	ANXA1	AP1M1	AP3B1	APAF1	APBB1	APC	APC2	APH1B
API5	APIP	APLNR	APOA1	APOA2	APOA4	APOB	APOBEC3 B	APOC2	APOC3
APOD	APOE	APOL6	APOLD1	APOM	APP	APPL1	AQP9	AR	ARAF
AREG	ARF1	ARG1	ARG2	ARHGEF2	ARHGEF6	ARID1A	ARID1B	ARID2	ARID5A
ARMC10	ARMH3	ARNT	ARNT2	ARNTL	ASAP2	ASCL1	ASL	ASNS	ASPA
ASPG	ASPN	ASPSR1	ASXL1	ATF1	ATF2	ATF3	ATF4	ATF7IP	ATG10
ATG12	ATG16L1	ATG5	ATG7	ATIC	ATM	ATOX1	ATP11C	ATP1B1	ATP2A2
ATP5F1D	ATP5F1E	ATP5ME	ATP6V1 D	ATR	ATRX	AURKA	AURKB	AXIN1	AXIN2
AXL	AZGP1	B2M	B3GAT1	B4GALT6	BACH2	BAD	BAG1	BAG4	BAIAP2L 1
BAIAP3	BAK1	BAMBI	BAP1	BATF	BATF3	BAX	BBC3	BBS1	BCAN
BCAT1	BCL10	BCL11B	BCL2	BCL2A1	BCL2L1	BCL2L11	BCL2L14	BCL3	BCL6
BCL6B	BCOR	BCR	BDNF	BGN	BICC1	BID	BIRC2	BIRC3	BIRC5
BIRC7	BLK	BLM	BLNK	BLVRA	BMI1	BMP2	BMP4	BMP5	BMP6

仅供科研使用

BMP7	BMP8A	BMPR1B	BNIP3	BNIP3L	BRAF	BRCA1	BRCA2	BRD2	BRD3
BRD4	BRD7	BRIP1	BRIX1	BST1	BST2	BTBD1	BTF3L4	BTK	BTLA
BUB1	BUB1B-PAK6	BYSL	C1QA	C1QB	C1QBP	C1R	C1S	C2	C2CD5
C3	C3AR1	C4B	C4BPA	C5	C5AR1	C6	C7	C8A	C8B
C8G	C8orf34	C9	CA12	CA2	CA4	CACNA1C	CACNA1D	CACNA1E	CACNA1G
CACNA1H	CACNA2D1	CACNA2D2	CACNA2D3	CACNA2D4	CACNB2	CACNB3	CACNB4	CACNG1	CACNG4
CACNG6	CADPS	CALM1	CALM2	CALM3	CALML3	CALML4	CALML5	CALML6	CAMK1
CAMK1D	CAMK1G	CAMK2A	CAMK2B	CAMK2D	CAMK2G	CAMK4	CAMP	CAPN2	CAPN6
CAPZA2	CARD11	CARD9	CASP1	CASP10	CASP12	CASP3	CASP7	CASP8	CASP9
CAV1	CBL	CBLB	CBLC	CBR4	CBX5	CC2D1B	CCAR2	CCDC186	CCDC198
CCDC6	CCDC91	CCL1	CCL11	CCL13	CCL14	CCL15	CCL16	CCL17	CCL18
CCL19	CCL2	CCL20	CCL21	CCL22	CCL23	CCL24	CCL25	CCL26	CCL27
CCL28	CCL3	CCL3L1	CCL4	CCL5	CCL7	CCL8	CCNA1	CCNA2	CCNB1
CCNB2	CCNB3	CCND1	CCND2	CCND3	CCNE1	CCNE2	CCNO	CCR1	CCR2
CCR3	CCR4	CCR5	CCR6	CCR7	CCR9	CCRL2	CD101	CD14	CD160
CD163	CD164	CD180	CD19	CD1A	CD1B	CD1C	CD1D	CD1E	CD2

仅供科研使用

CD200	CD207	CD209	CD22	CD226	CD24	CD244	CD247	CD27	CD274
CD276	CD28	CD300A	CD33	CD34	CD36	CD37	CD38	CD3D	CD3E
CD3G	CD4	CD40	CD40LG	CD44	CD46	CD47	CD48	CD5	CD52
CD53	CD55	CD58	CD59	CD6	CD63	CD68	CD69	CD7	CD70
CD74	CD79A	CD79B	CD80	CD81	CD83	CD84	CD86	CD8A	CD8B
CD9	CD96	CD99	CDC14A	CDC14B	CDC20	CDC25A	CDC25B	CDC25C	CDC27
CDC42	CDC42EP1	CDC6	CDC7	CDCA3	CDH1	CDH11	CDH16	CDH17	CDH2
CDH3	CDH5	CDK1	CDK12	CDK2	CDK4	CDK6	CDKN1A	CDKN1B	CDKN1C
CDKN2A	CDKN2B	CDKN2C	CDKN2D	CDKN3	CDX2	CEACAM1	CEACAM3	CEACAM5	CEACAM6
CEACAM8	CEBPA	CEBPB	CEBPE	CELSR2	CENPF	CEP43	CEP55	CEP72	CEP85L
CEP89	CES3	CFB	CFD	CFI	CFL1	CFP	CGAS	CHAD	CHEK1
CHEK2	CHGA	CHI3L1	CHIT1	CHRM3	CHSY1	CHTOP	CHUK	CIC	CIDEA
CIITA	CIT	CKLF	CKS1B	CKS2	CLCF1	CLCN6	CLDN18	CLEC10A	CLEC14A
CLEC4A	CLEC4C	CLEC4E	CLEC5A	CLEC6A	CLEC7A	CLECL1	CLIP1	CLTC	CLU
CMA1	CMKLR1	CMTM4	CMTM6	CNIH4	CNOT10	CNOT2	CNOT4	CNTFR	CNTRL
COG7	COL11A1	COL11A2	COL14A1	COL16A1	COL17A1	COL1A1	COL1A2	COL24A1	COL27A1

仅供科研使用

COL2A1	COL3A1	COL4A1	COL4A2	COL4A3	COL4A4	COL4A5	COL4A6	COL5A1	COL5A2
COL6A3	COL6A6	COLEC1 2	COMP	CORO1A	COX11	COX4I1	COX5B	COX6A1	COX6B1
CPA3	CPEB2	CPSF7	CR1	CR2	CRABP2	CREB1	CREB3	CREB3L1	CREB3L2
CREB3L3	CREB3L4	CREB5	CREBBP	CRK	CRKL	CRLF2	CRP	CRTAM	CSF1
CSF1R	CSF2	CSF2RB	CSF3	CSF3R	CSNK1A1	CSNK1A1L	CST2	CT45A1	CTAG1B
CTAG2	CTAGE1	CTBP1	CTBP2	CTCF	CTLA4	CTNNA1	CTNNA2	CTNNA3	CTNNB1
CTRC	CTSC	CTSG	CTSH	CTSL	CTSS	CTSV	CTSW	CTTN	CUL1
CUL2	CUL3	CUX1	CWH43	CX3CL1	CX3CR1	CXADR	CXCL1	CXCL10	CXCL11
CXCL12	CXCL13	CXCL14	CXCL16	CXCL2	CXCL3	CXCL5	CXCL6	CXCL8	CXCL9
CXCR1	CXCR2	CXCR3	CXCR4	CXCR5	CXCR6	CXXC4	CXXC5	CYB561	CYBB
CYCS	CYFIP2	CYLD	CYP17A 1	CYP19A1	CYP1B1	CYP2D6	CYP4A11	CYP4A22	CYP8B1
CYSTM1	DAB2	DACH2	DAPK1	DAPK2	DAPK3	DAXX	DCC	DCSTAMP	DCTN1
DDB1	DDB2	DDIT3	DDIT4	DDX21	DDX43	DDX50	DDX58	DEFB1	DEFB134
DEPTOR	DGAT2	DGCR2	DGLUC Y	DHX15	DHX16	DIAPH1	DIO1	DIO2	DIPK2B
DKK1	DKK2	DKK4	DLK1	DLL1	DLL3	DLL4	DLX2	DMBT1	DNAJC14
DNMT1	DNMT3A	DOCK9	DPF1	DPF3	DPP4	DSC3	DSP	DST	DTX1

仅供科研使用

DTX3	DTX3L	DTX4	DUOX1	DUOX2	DUSP1	DUSP10	DUSP2	DUSP4	DUSP5
DUSP6	DUSP8	DVL1	DVL2	DVL3	DYNC112	DZANK1	E2F1	E2F2	E2F3
E2F4	E2F5	EBI3	ECSIT	EDC3	EDN1	EEF1G	EFNA1	EFNA2	EFNA3
EFNA4	EFNA5	EGF	EGFR	EGLN1	EGLN2	EGLN3	EGR1	EGR2	EGR3
EHHADH	EIF1	EIF2AK2	EIF2AK3	EIF2B4	EIF3L	EIF4A2	EIF4EBP1	EIF5AL1	ELANE
ELAVL3	ELAVL4	ELK1	ELMO1	ELOB	ELOC	ELOVL6	EML4	EMX2	ENDOG
ENG	ENO1	ENTPD1	EOMES	EP300	EPAS1	EPCAM	EPHA2	EPM2AIP1	EPO
EPOR	EPS15	EPS8L3	ERBB2	ERBB4	ERC1	ERCC1	ERCC2	ERCC3	ERCC4
ERCC5	ERCC6	EREG	ERG	ERLIN2	ERN2	ERO1A	ERP44	ESR1	ESR2
ETHE1	ETS1	ETS2	ETV1	ETV4	ETV5	ETV6	ETV7	EVA1A	EWSR1
EXO1	EYA1	EZH2	EZR	F11	F11R	F12	F13A1	F2RL1	FAAP24
FABP1	FABP4	FADD	FAM114 A2	FAM124B	FAM131B	FAM13C	FAM167A	FAM30A	FANCA
FANCB	FANCC	FANCD2	FANCE	FANCF	FANCG	FANCL	FAP	FAS	FASLG
FAU	FBP1	FBXO28	FBXW7	FCAR	FCER1A	FCER1G	FCER2	FCF1	FCGR1A
FCGR2A	FCGR2B	FCGR3A	FCGR3B	FCGRT	FCHO1	FCHSD1	FCN1	FCRL2	FCRLA
FEN1	FEZ1	FGF1	FGF10	FGF11	FGF12	FGF13	FGF14	FGF16	FGF17
FGF18	FGF19	FGF2	FGF20	FGF21	FGF22	FGF23	FGF3	FGF4	FGF5

仅供科研使用

FGF6	FGF7	FGF8	FGF9	FGFR1	FGFR1OP 2	FGFR2	FGFR3	FGFR4	FH
FHIT	FILIP1	FIP1L1	FKBP15	FLCN	FLG	FLI1	FLNA	FLNB	FLNC
FLT1	FLT3	FLT3LG	FLT4	FN1	FOLH1	FOS	FOSL1	FOXA1	FOXA2
FOXC1	FOXE1	FOXG1	FOXJ1	FOXL2	FOXMI	FOXO1	FOXO3	FOXO4	FOXP3
FPR1	FPR2	FPR3	FRAT1	FRAT2	FST	FSTL3	FUBP1	FUT4	FUT5
FUT7	FUT8	FYB1	FYN	FZD1	FZD10	FZD2	FZD3	FZD4	FZD5
FZD6	FZD7	FZD8	FZD9	G6PD	GAB1	GAB2	GABPA	GABRB2	GADD45 A
GADD45B	GADD45G	GADD45 GIP1	GADL1	GAGE1	GAGE10	GAGE12F	GAGE12I	GAGE12J	GAGE13
GAGE2A	GAGE2C	GAGE2E	GAPDH	GAS1	GATA1	GATA2	GATA3	GBP1	GBP2
GBP4	GCG	GCGR	GDF15	GDF6	GEMIN4	GFAP	GHITM	GHR	GIMAP4
GIMAP6	GIT2	GJA1	GJB6	GKAP1	GLI1	GLI2	GLI3	GLIS3	GLOD4
GLS	GLUD1	GLUL	GMIP	GNA11	GNA14	GNAQ	GNAS	GNG12	GNG4
GNG7	GNGT1	GNL3	GNLY	GOLGA5	GOPC	GOT1	GOT2	GPATCH3	GPC4
GPI	GPM6B	GPR160	GPR18	GPR3	GPS1	GPSM3	GPT	GPX1	GPX3
GPX4	GRAP2	GRB10	GRB2	GRB7	GREM1	GRIA3	GRIN1	GRIN2A	GRIN2B
GRIPAP1	GSK3B	GSN	GSTA1	GSTA2	GSTA3	GSTA4	GSTA5	GSTM1	GSTM2

仅供科研使用

GSTM3	GSTM4	GSTM5	GSTO1	GSTO2	GSTP1	GSTT1	GSTT2	GSTT2B	GTF2H3
GTF2I	GTF2IRD1	GTF3C1	GTPBP4	GUSB	GYG1	GZMA	GZMB	GZMH	GZMK
GZMM	H2AX	H3-3A	H3-5	H3C10	H3C2	H3C8	HACD2	HAMP	HAVCR2
HBB	HBEGF	HCK	HDAC1	HDAC10	HDAC11	HDAC2	HDAC3	HDAC4	HDAC5
HDAC6	HDC	HELLS	HERC6	HES1	HES5	HEY1	HEY2	HEYL	HFM1
HGD	HGF	HHEX	HHIP	HIF1A	HIP1	HK1	HK2	HLA-A	HLA-B
HLA-C	HLA-DMA	HLA-DMB	HLA-DOA	HLA-DOB	HLA-DPA1	HLA-DPB1	HLA-DQA1	HLA-DQA2	HLA-DQB1
HLA-DQB2	HLA-DRA	HLA-DRB1	HLA-DRB3	HLA-DRB4	HLA-DRB5	HLA-E	HLA-F	HLA-F-AS1	HLA-G
HLF	HMBS	HMGA1	HMGA2	HMGB1	HMGNS	HMOX1	HNF1A	HNRNPA2B1	HNRNPL
HOXA10	HOXA11	HOXA9	HOXC10	HOXD11	HPGD	HPRT1	HRAS	HSD11B1	HSD17B8
HSDL2	HSF2BP	HSP90A A1	HSP90A B1	HSP90B1	HSPA1A	HSPA2	HSPA6	HSPB1	HTR3A
HYDIN	IBSP	ICAM1	ICAM2	ICAM3	ICAM4	ICAM5	ICOS	ICOSLG	ID1
ID2	ID3	ID4	IDH1	IDH2	IDO1	IDO2	IER3	IFI16	IFI27
IFI35	IFI44L	IFI6	IFIH1	IFIT1	IFIT2	IFIT3	IFITM1	IFITM2	IFNA1
IFNA17	IFNA2	IFNA7	IFNA8	IFNAR1	IFNAR2	IFNB1	IFNG	IFNGR1	IFNGR2
IFNL1	IFNL2	IGF1	IGF1R	IGF2	IGF2R	IGFBP2	IGFBP3	IGFBP7	IGLL1

仅供科研使用

IGSF6	IHH	IKBKB	IKBKE	IKBKG	IKZF1	IKZF2	IKZF3	IKZF4	IL10
IL10RA	IL11	IL11RA	IL12A	IL12B	IL12RB1	IL12RB2	IL13	IL13RA1	IL13RA2
IL15	IL15RA	IL16	IL17A	IL17B	IL17F	IL17RA	IL17RB	IL18	IL18R1
IL18RAP	IL19	IL1A	IL1B	IL1R1	IL1R2	IL1RAP	IL1RAPL2	IL1RL1	IL1RL2
IL1RN	IL2	IL20RA	IL20RB	IL21	IL21R	IL22	IL22RA1	IL22RA2	IL23A
IL23R	IL24	IL25	IL26	IL27	IL2RA	IL2RB	IL2RG	IL3	IL32
IL33	IL34	IL3RA	IL4	IL4R	IL5	IL5RA	IL6	IL6R	IL6ST
IL7	IL7R	IL9	ILF3	ILK	ING4	INHBA	INHBB	INPP5D	INS
INSL4	INSRR	IRAK1	IRAK2	IRAK3	IRAK4	IRF1	IRF2	IRF2BP2	IRF3
IRF4	IRF5	IRF7	IRF8	IRF9	IRGM	IRS1	ISG15	ISG20	ISL1
ITCH	ITGA1	ITGA2	ITGA2B	ITGA3	ITGA4	ITGA5	ITGA6	ITGA7	ITGA8
ITGA9	ITGAE	ITGAL	ITGAM	ITGAV	ITGAX	ITGB1	ITGB2	ITGB3	ITGB4
ITGB6	ITGB7	ITGB8	ITK	ITPK1	JADE1	JAG1	JAG2	JAK1	JAK2
JAK3	JAKMIP1	JAM3	JAML	JCHAIN	JUN	JUNB	JUP	KAT2B	KATNAL 2
KBTBD8	KCNAB1	KCNIP3	KCNJ11	KCNN4	KCTD8	KDELR2	KDM5C	KDM6A	KDM7A
KDR	KEAP1	KIAA121 7	KIAA154 9	KIAA1598	KIF12	KIF2C	KIF5B	KIF7	KIR2DL1
KIR2DL2	KIR2DL3	KIR2DS4	KIR3DL1	KIR3DL2	KIR3DL3	KIR3DS1	KIT	KITLG	KLC1

仅供科研使用

KLF2	KLF4	KLHL7	KLK2	KLK3	KLRB1	KLRC1	KLRC2	KLRD1	KLRF1
KLRG1	KLRK1	KMT2C	KMT2D	KRAS	KREMEN 1	KRT1	KRT10	KRT13	KRT14
KRT15	KRT17	KRT18	KRT19	KRT20	KRT5	KRT6A	KRT6B	KRT6C	KRT7
KYAT1	L1CAM	LAG3	LAIR1	LAIR2	LAMA1	LAMA2	LAMA3	LAMA4	LAMA5
LAMB1	LAMB2	LAMB3	LAMB4	LAMC1	LAMC2	LAMC3	LAMP1	LAMP2	LAMP3
LAPTM5	LAT	LBP	LCK	LCN2	LCOR	LCP1	LDHA	LDHB	LEF1
LEFTY1	LEFTY2	LEP	LEPR	LEXM	LFNG	LGALS3	LGALS4	LGALS9	LGR5
LHX3	LIF	LIFR	LIG1	LIG3	LIG4	LILRA1	LILRA4	LILRA5	LILRB1
LILRB2	LILRB3	LILRB4	LIMA1	LLGL1	LMNA	LOH12CR1	LOXL2	LRG1	LRP1
LRP2	LRP5	LRP6	LRRC32	LRRC71	LRRN3	LSM12	LSM14A	LST1	LTA
LTB	LTBP1	LTBR	LTF	LTK	LUC7L2	LUM	LY6E	LY6K	LY86
LY9	LY96	LYN	LYZ	LZTFL1	M6PR	MAD1L1	MAD2L1	MAD2L2	MADCA M1
MAF	MAFF	MAGEA1	MAGEA 10	MAGEA12	MAGEA3	MAGEA4	MAGEA6	MAGEB2	MAGEC1
MAGEC2	MAGI3	MALT1	MAML2	MAP2K1	MAP2K2	MAP2K3	MAP2K4	MAP2K6	MAP3K1
MAP3K12	MAP3K13	MAP3K1 4	MAP3K2 0	MAP3K5	MAP3K7	MAP3K8	MAP4K2	MAPK1	MAPK10
MAPK11	MAPK12	MAPK14	MAPK3	MAPK8	MAPK8IP	MAPK8IP2	MAPK9	MAPKAP	MAPT

仅供科研使用

					1			K2	
MARCKS	MARCO	MASP1	MASP2	MAVS	MAX	MBL2	MBNL1	MBNL3	MCAM
MCAT	MCL1	MCM2	MCM4	MCM5	MCM7	MDC1	MDFIC	MDM2	MDM4
ME2	MECOM	MED12	MEF2C	MEF2D	MEFV	MEIS1	MELK	MEN1	MERTK
MET	MFGE8	MFNG	MGEA5	MGMT	MGP	MGST1	MGST2	MGST3	MIA
MIB1	MICA	MICB	MIF	MITF	MKI67	MKRN1	MLANA	MLEC	MLF1
MLH1	MLLT10	MLLT3	MLPH	MME	MMP1	MMP11	MMP12	MMP2	MMP3
MMP7	MMP9	MMRN2	MNAT1	MNX1	MORC3	MPL	MPO	MPPED1	MPRIP
MR1	MRC1	MRE11	MRM2	MRPL19	MRPS5	MS4A1	MS4A2	MS4A4A	MS4A6A
MSH2	MSH3	MSH6	MSMB	MSN	MSR1	MSRB2	MST1R	MTF1	MTF2
MTMR14	MTOR	MTRR	MUC1	MUC2	MUC4	MUTYH	MX1	MXI1	MYB
MYBL2	MYC	MYCN	MYCT1	MYD88	MYH9	MYO18A	MYO5A	MYRIP	MZT1
NAALAD 2	NAB2	NACC2	NANOG	NASP	NAT1	NAT8L	NBN	NCAM1	NCF1
NCF4	NCL	NCOA1	NCOA2	NCOA3	NCOA4	NCOR1	NCOR2	NCR1	NCR3
NDC1	NDC80	NDUFA1	NDUFA1 1	NDUFA12	NDUFA13	NDUFA2	NDUFA3	NDUFA4L 2	NDUFA6
NDUFA7	NDUFB1	NDUFB1 0	NDUFB1 1	NDUFB4	NDUFB7	NDUFB8	NDUFS7	NDUFS8	NECTIN1

仅供科研使用

NECTIN2	NECTIN4	NEFL	NEIL1	NEIL3	NF1	NF2	NFAM1	NFASC	NFATC1
NFATC2	NFATC3	NFATC4	NFE2L2	NFIB	NFIL3	NFKB1	NFKB2	NFKBIA	NFKBIE
NFKBIZ	NGF	NGFR	NID2	NKD1	NKG7	NKX2-1	NKX3-1	NLRC5	NLRP3
NOD1	NOD2	NODAL	NOG	NOL4	NOL7	NOP16	NOS1	NOS1AP	NOS2
NOS3	NOTCH1	NOTCH2	NOTCH3	NOTCH4	NOX1	NPM1	NPM2	NPTX2	NPY1R
NQO1	NR3C1	NR4A1	NR4A3	NRAP	NRAS	NRBF2	NRDE2	NRG1	NRG2
NRG3	NRP1	NSD1	NSD2	NSD3	NT5E	NTF3	NTHL1	NTN3	NTRK1
NTRK2	NTRK3	NUB1	NUBP1	NUF2	NUMB	NUMBL	NUP107	NUP214	NUPR1
OAS1	OAS2	OAS3	OASL	OAT	OAZ1	OCIAD1	OFD1	OLFML2B	OLR1
OPN3	ORC6	OSM	OTC	OTOA	OXR1	P2RY13	P4HA1	P4HA2	PAK1
PAK2	PAK3	PAK4	PAK5	PAK6	PALMD	PAN3	PANX3	PAPD7	PAPSS1
PARG	PARP12	PARP2	PARP4	PARP9	PASD1	PAWR	PAX3	PAX5	PAX8
PBK	PBRM1	PBX1	PBX3	PC	PCBP1	PCDH7	PCK1	PCK2	PCLAF
PCM1	PCNA	PCP4	PDCD1	PDCD1LG 2	PDE5A	PDE7A	PDE9A	PDGFA	PDGFB
PDGFC	PDGFD	PDGFRA	PDGFRB	PDK1	PDLIM4	PDPK1	PDPN	PDZK1IP1	PEAR1
PEBP1	PECAM1	PEG3	PER2	PF4	PFKFB3	PFKM	PGAP3	PGF	PGK1
PGM2	PGPEP1	PGR	PHC3	PHF10	PHF12	PHF6	PHGDH	PHLDA2	PHLDB3

仅供科研使用

PII5	PIAS1	PIAS2	PIAS3	PIAS4	PIGR	PIK3CA	PIK3CB	PIK3CD	PIK3CG
PIK3R1	PIK3R2	PIK3R3	PIK3R4	PIK3R5	PIM1	PIM2	PIN1	PITX2	PKM
PKMYT1	PKP3	PLA1A	PLA2G10	PLA2G1B	PLA2G2A	PLA2G3	PLA2G4A	PLA2G4C	PLA2G4E
PLA2G4F	PLA2G5	PLA2G6	PLAT	PLAU	PLAUR	PLCB1	PLCB4	PLCD3	PLCE1
PLCG1	PLCG2	PLD1	PLD2	PLEKHA5	PLEKHG6	PLK1	PLK3	PLOD2	PMAIP1
PMCH	PMEL	PMEP A1	PML	PMS2	PNKP	PNMA1	PNOC	PNPLA5	POC1B
POF1B	POLB	POLD1	POLD2	POLD4	POLE2	POLK	POLR1B	POLR1C	CD3EAP
POLR2A	POLR2D	POLR2H	POLR2J	POLR3G	POSTN	POU2AF1	POU2F2	POU5F1	PPA1
PPAN	PPARD	PPARG	PPARGC1A	PPARGC1B	PPAT	PPBP	PPFIBP1	PPHLN1	PPIA
PPL	PPP1R1B	PPP1R21	PPP2CB	PPP2R1A	PPP2R2B	PPP2R2C	PPP2R3A	PPP3CA	PPP3CB
PPP3CC	PPP3R1	PPP3R2	PPP4R3B	PRAME	PRC1	PRCC	PRDM1	PRDM6	PRDX1
PRDX5	PRF1	PRG2	PRICKLE1	PRKAA2	PRKACA	PRKACB	PRKACG	PRKAR1A	PRKAR1B
PRKAR2A	PRKAR2B	PRKCA	PRKCB	PRKCD	PRKCE	PRKCG	PRKCQ	PRKDC	PRKX
PRL	PRLR	PRM1	PRMT8	PROM1	PROS1	PRPF38A	PRR5	PRRX1	PRSS1
PRUNE1	PSAT1	PSEN1	PSEN2	PSMB10	PSMB2	PSMB3	PSMB5	PSMB7	PSMB8
PSMB9	PSMC4	PSMD7	PSPH	PTCD2	PTCH1	PTCH2	PTCRA	PTEN	PTGDR2

仅供科研使用

PTGDS	PTGER4	PTGFRN	PTGS2	PTK2	PTK7	PTN	PTPN11	PTPN5	PTPN6
PTPN7	PTPRC	PTPRCA P	PTPRD	PTPRE	PTPRN2	PTPRR	PTPRZ1	PTTG1	PTTG2
PUM1	PURA	PVR	PVRIG	PWWP2A	PYCARD	PYCR1	PYCR2	PYCR3	PYGL
QKI	RAB3IL1	RAB7A	RABGAP IL	RAC1	RAC2	RAC3	RAD18	RAD21	RAD23B
RAD50	RAD51	RAD51C	RAD52	RAD54L	RAF1	RAG1	RALA	RALB	RALBP1
RALGDS	RANBP2	RAP1A	RAP1B	RAPGEF1	RARA	RARB	RASA4	RASAL1	RASGEF 1B
RASGRF1	RASGRF2	RASGRP 1	RASGRP 2	RASSF1	RASSF5	RB1	RBL2	RBM45	RBMS3
RBP4	RBPMS	RBX1	RCC1	REG4	REL	RELA	RELB	RELN	REN
REPS1	RET	REV1	REV3L	RFC3	RFC4	RGMB	RGS17	RHOA	RHOB
RICTOR	RIMKLA	RIMKLB	RIN1	RIPK1	RIPK2	RIPK3	RNF130	RNF213	RNF43
RNF8	RNLS	ROBO4	ROCK1	ROPN1	ROR2	RORA	RORC	ROS1	RPA3
RPL23	RPL3	RPL4	RPL7A	RPLP0	RPS11	RPS14	RPS27A	RPS4Y1	RPS6
RPS6KA5	RPS6KA6	RPS6KB1	RPS6KB 2	RPS9	RPTOR	RRAD	RRAS2	RRM2	RRS1
RSAD2	RSPH14	RTN4RL1	RUNX1	RUNX1T1	RUNX2	RUNX3	RXRA	RXRB	RXRG
RYBP	S100A12	S100A2	S100A4	S100A7	S100A8	S100A9	S100B	S100P	SAA1

SAMD9	SAMHD1	SAMSN1	SAP130	SARS	SBNO2	SCGB2A2	SCP2	SCUBE2	SCYL3
SDC1	SDC4	SDHA	SEC22B	SEC31A	SEC61G	SEL1L3	SELE	SELENBP1	SELENOK
SELL	SELP	SELPLG	SEMA6A	SEMG1	SENPI	SEPT10	SEPT14	SEPTIN3	SERINC1
SERINC2	SERINC3	SERINC5	SERPINA1	SERPINA3	SERPINB2	SERPINB3	SERPINB5	SERPINE1	SERPING1
SERPINH1	SETBP1	SETD2	SF3A1	SF3A3	SF3B1	SFN	SFRP1	SFRP2	SFRP4
SFTPB	SFTPC	SFXN1	SGK1	SGK2	SH2B2	SH2B3	SH2D1A	SH2D1B	SHC1
SHC2	SHC3	SHC4	SHH	SHROOM3	SHTN1	SIGIRR	SIGLEC1	SIGLEC5	SIGLEC8
SIL1	SIN3A	SIRPA	SIRPB2	SIRT4	SIT1	SIX1	SKAP2	SKP1	SKP2
SLAMF1	SLAMF6	SLAMF7	SLAMF8	SLC11A1	SLC12A7	SLC16A1	SLC16A2	SLC1A5	SLC23A2
SLC25A1	SLC26A4	SLC2A1	SLC34A2	SLC35F2	SLC35F3	SLC39A6	SLC3A1	SLC3A2	SLC43A1
SLC43A2	SLC45A3	SLC4A1AP	SLC4A4	SLC4A7	SLC5A5	SLC5A8	SLC6A13	SLC7A5	SLMAP
SMAD2	SMAD3	SMAD4	SMAD5	SMAD9	SMAP1	SMARCA2	SMARCA4	SMARCB1	SMARCC1
SMARCC2	SMARCD1	SMARCD2	SMARCD3	SMARCE1	SMC1A	SMC1B	SMC3	SMO	SMPD3
SNAI1	SNAI2	SNCA	SND1	SOCS1	SOCS2	SOCS3	SOD1	SOD2	SORBS1
SORBS2	SOS1	SOS2	SOST	SOX10	SOX11	SOX17	SOX2	SOX4	SOX9

仅供科研使用

SP1	SPA17	SPACA3	SPAG17	SPANXB1	SPECC1L	SPII	SPIB	SPINK1	SPINK5
SPINT1	SPN	SPO11	SPOCK2	SPOP	SPP1	SPRED1	SPRED2	SPRY1	SPRY2
SPRY4	SQSTM1	SRC	SRD5A2	SREBF1	SRGN	SRP54	SRR	SRSF2	SS18
SSBP1	SSBP2	SST	SSX1	SSX2	SSX4	ST6GAL1	ST7	STAG2	STARD3
STAT1	STAT2	STAT3	STAT4	STAT5A	STAT5B	STAT6	STC1	STING1	STK11
STK11IP	STK17B	STK26	STK4	STMN1	STMN2	STON1- GTF2A1L	STRN	STRN3	SUFU
SULF1	SULT2A1	SUMO1	SUV39H 2	SYCP1	SYK	SYT12	SYT17	TAB1	TACC1
TACC2	TACC3	TACSTD 2	TAF3	TAGAP	TAL1	TANK	TAP1	TAP2	TAPBP
TAPBPL	TARP	TATDN1	TAX1BP 1	TBC1D1	TBC1D10 B	TBC1D2	TBK1	TBL1XR1	TBP
TBX21	TBXAS1	TCF3	TCF7	TCF7L1	TCF7L2	TCIM	TCL1A	TCL1B	TDO2
TEAD2	TECR	TERC	TERF2	TERT	TET2	TFDP1	TFE3	TFEB	TFG
TFRC	TG	TGFA	TGFB1	TGFB2	TGFB3	TGFB1R1	TGFB1R2	TH	THBD
THBS1	THBS4	THEM4	THRA	THRB	THY1	TIAM1	TICAM1	TICAM2	TIE1
TIGIT	TIRAP	TLCD2	TLE4	TLE5	TLK2	TLR1	TLR10	TLR2	TLR3
TLR4	TLR5	TLR6	TLR7	TLR8	TLR9	TLX1	TM4SF4	TMEFF2	TMEM10 6B

TMEM140	TMEM163	TMEM165	TMEM43	TMEM45B	TMPRSS2	TMPRSS3	TMPRSS4	TMUB2	TNC
TNF	TNFAIP3	TNFAIP6	TNFAIP8	TNFRSF10A	TNFRSF10B	TNFRSF10C	TNFRSF10D	TNFRSF11A	TNFRSF11B
TNFRSF12A	TNFRSF13B	TNFRSF13C	TNFRSF14	TNFRSF17	TNFRSF18	TNFRSF19	TNFRSF1A	TNFRSF1B	TNFRSF25
TNFRSF4	TNFRSF6B	TNFRSF8	TNFRSF9	TNFSF10	TNFSF11	TNFSF12	TNFSF13	TNFSF13B	TNFSF14
TNFSF15	TNFSF18	TNFSF4	TNFSF8	TNFSF9	TNKS	TNN	TNR	TOLLIP	TOP2A
TOX	TP53	TP63	TP73	TPD52L1	TPI1	TPM1	TPM2	TPM3	TPM4
TPO	TPR	TPSAB1	TPSB2	TPTE	TPX2	TRAF1	TRAF2	TRAF3	TRAF4
TRAF5	TRAF6	TRAF7	TRAK1	TRAT1	TREM1	TREM2	TRIM15	TRIM21	TRIM24
TRIM27	TRIM29	TRIM33	TRIM39	TRIM63	TSC1	TSC2	TSHR	TSLP	TSPAN7
TSPAN8	TTC30A	TTC31	TTK	TPPA	TTR	TUBB	TUSC3	TWF1	TWIST1
TWIST2	TXK	TXLNA	TXLNGY	TXN2	TXNIP	TXNRD1	TXNRD2	TXNRD3	TYK2
TYMP	TYMS	TYROBP	TYRP1	U2AF1	UBA7	UBB	UBC	UBE2C	UBE2T
ULBP2	UNC5D	UNG	UPK1B	UPK3A	UQCR10	UQCR11	UQCRQ	USP10	USP39
USP8	USP9Y	UST	UTY	VCAM1	VCAN	VCL	VEGFA	VEGFB	VEGFC
VEGFD	VHL	VIM	VOPP1	VPS33B	VSIR	VSTM2A	VTCN1	WAC	WDCP

WDR3	WDR76	WEE1	WIF1	WIPF1	WIPF2	WNK2	WNT1	WNT10A	WNT10B
WNT11	WNT16	WNT2	WNT2B	WNT3	WNT3A	WNT4	WNT5A	WNT5B	WNT6
WNT7A	WNT7B	WNT8A	WNT8B	WNT9A	WNT9B	WRN	WT1	WWC1	XAGE1B
XCL1	XCL2	XCR1	XIAP	XIST	XPA	XRCC2	XRCC4	XRCC5	XRCC6
XXYLT1	YRDC	YTHDF2	YWHAE	ZAN	ZAP70	ZBTB16	ZBTB17	ZBTB20	ZBTB32
ZBTB46	ZC3H12A	ZC3H14	ZC3HAV1	ZCCHC8	ZEB1	ZEB2	ZIC2	ZKSCAN5	ZMYM2
ZMYM4	ZNF143	ZNF205	ZNF34	ZNF346	ZNF365	ZNF384	ZNF485	ZNF703	ZSCAN30

Table S6. EBV 检测基因列表 (7 genes, RNA)

<i>EBER1</i>	<i>EBER2</i>	<i>EBNA1</i>	<i>LMP1</i>	<i>LMP2A</i>	<i>BZLF1</i>	<i>BARF1</i>			
--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--

注：EBV 检测结果是根据 EBER1 和 EBER2 基因的表达水平确定的。

附录 II

Table S7. Index 序列信息

Primer Name	NextSeq/ NovaSeq	Corresponding No.in TruSeq HT Sample Prep Kits
Master-D701	ATTACTCG	D701
Master-D702	TCCGGAGA	D702
Master-D703	CGCTCATT	D703
Master-D704	GAGATTCC	D704
Master-D705	ATTCAGAA	D705
Master-D706	GAATTCGT	D706
Master-D707	CTGAAGCT	D707
Master-D708	TAATGCGC	D708
Master-D709	CGGCTATG	D709
Master-D710	TCCGCGAA	D710
Master-D711	TCTCGCGC	D711
Master-D712	AGCGATAG	D712

Primer Name	NextSeq/ NovaSeq V1.5	NovaSeq V1.0	Corresponding No.in TruSeq HT Sample Prep Kits
Master-D501	AGGCTATA	TATAGCCT	D501
Master-D502	GCCTCTAT	ATAGAGGC	D502
Master-D503	AGGATAGG	CCTATCCT	D503
Master-D504	TCAGAGCC	GGCTCTGA	D504
Master-D505	CTTCGCCT	AGGCGAAG	D505
Master-D506	TAAGATTA	TAATCTTA	D506
Master-D507	ACGTCCTG	CAGGACGT	D507
Master-D508	GTCAGTAC	GTA CTGAC	D508

仅供科研使用

附录 III

Table S8. DNA 阳性对照变异列表（热点变异、融合）

No.	Gene	Alteration Type	Variants
1	<i>EGFR</i>	SNV	NM_005228: exon20: c.2369C>T: p.(T790M)
2	<i>EGFR</i>	SNV	NM_005228: exon21: c.2573T>G: p.(L858R)
3	<i>KRAS</i>	SNV	NM_033360: exon2: c.35G>T: p.(G12V)
4	<i>MET</i>	MET exon 14 skipping	NM_000245: intron14: c.3028+1G>T: p.?
5	<i>SLC34A2-ROS1</i>	Fusion	SLC34A2: NM_006424_exon4-ROS1: NM_002944_exon32

Table S9. RNA 阳性对照变异列表（热点融合）

No.	Gene	Alteration Type	Variants
1	<i>SLC34A2-ROS1</i>	Fusion	SLC34A2: NM_006424_exon4-ROS1: NM_002944_exon32
2	<i>GOPC-ROS1</i>	Fusion	GOPC: NM_020399_exon8-ROS1: NM_002944_exon35
3	<i>EML4-ALK</i>	Fusion	EML4: NM_019063_exon13-ALK: NM_004304_exon20

AmoyDx

艾德生物

知而治之 艾德相伴

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

地址： 厦门市海沧区鼎山路 39 号

邮编： 361027

电话： 4000-650-680

传真： 0592-6806839

邮箱： sales@amoydx.com

网址： www.amoydx.com

